

Funkce jedné proměnné, skupina *Alpha* α -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{7-9x}{3}\right) - \frac{e^{-4x+1}}{\sqrt{45x^2-35x}}$??? $\left\langle \frac{4}{9}, \frac{7}{9} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 4x - 32) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x+5}$??? $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(7-\frac{7}{3}t)}$??? $\left\langle -4, \frac{18}{7} \right\rangle \cup \left(\frac{18}{7}, 3\right)$

(d) $u(x) = \frac{8x+4}{3x+4}$??? $(-\infty, \frac{-4}{3}) \cup \left(\frac{-1}{2}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = 4t^3 + t^2 + \frac{2}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{3}{2}$

(f) $w(x) = \sqrt[7]{x^2-x+4}$??? 0

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Alpha* α -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{5-3x}{4}\right) - \frac{e^{-x+3}}{\sqrt{-6x^2+10x}}$??? $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{5}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 3x - 18) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (6, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_5(1+\frac{1}{4}t)}$??? $(-4, 0) \cup (0, 5)$

(d) $u(x) = \frac{-7x-7}{3x-2}$??? $\left\langle -1, \frac{2}{3} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 + 5t^2 + \frac{2}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{183}{64}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{2} - \frac{2}{x}$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Alpha* α -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arcsin\left(\frac{8-3x}{2}\right) - \frac{e^{-5x+3}}{\sqrt{-18x^2+48x}}$??? $\left\langle 2, \frac{8}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 6x - 16) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+9}$??? $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (2, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_4(2+2t)}$??? $(-1, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, 2)$

(d) $u(x) = \frac{-3x+8}{4x-3}$??? $\left\langle \frac{3}{4}, \frac{8}{3} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = -t^3 - 8t^2 - \frac{2}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{47}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-2x^2-5x-7}$??? 2

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Alpha* α -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 7 \arcsin\left(\frac{8-6x}{4}\right) - \frac{e^{5x+2}}{\sqrt{54x^2-72x}}$??? $\left(\frac{4}{3}, 2\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 12x + 35) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -7) \cup (-5, -4) \cup (-4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_6(6-\frac{6}{5}t)}$??? $\left\langle -6, \frac{25}{6} \right\rangle \cup \left(\frac{25}{6}, 5\right)$

(d) $u(x) = \frac{6x-9}{-6x+1}$??? $\left\langle \frac{1}{6}, \frac{3}{2} \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 - 5t^2 + \frac{2}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{325}{64}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{3x^2-x+1}$??? 2

4.

a

f

b

e

c

d

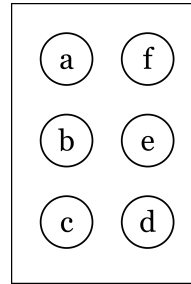
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Beta* β -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arccos\left(\frac{7-9x}{5}\right) - \frac{e^{x+1}}{\sqrt{-9x^2+7x}} \dots ??? \dots \left\langle \frac{2}{9}, \frac{7}{9} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + x - 30) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x-6} \dots ??? \dots (-\infty, -6) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_3(1-\frac{1}{3}t)} \dots ??? \dots \langle -4, 0 \rangle \cup (0, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{2x+2}{-3x-4} \dots ??? \dots \left(-\frac{4}{3}, -1\right)$
 (e) $\varphi(t) = 7t^3 - 3t^2 + \frac{3}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots ??? \dots -\frac{205}{27}$
 (f) $w(x) = \sqrt[9]{-x^2+x-5} \dots ??? \dots 2$

1.



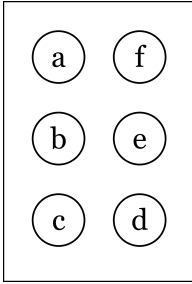
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Beta* β -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{4-3x}{3}\right) - \frac{e^{3x-2}}{\sqrt{15x^2-20x}} \dots ??? \dots \left(\frac{4}{3}, \frac{7}{3}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 2x - 3) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x-4} \dots ??? \dots (-\infty, -1) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_8(8-2t)} \dots ??? \dots \left\langle -5, \frac{7}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{2}, 4\right)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x-1}{-6x+4} \dots ??? \dots \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = 3t^3 + 2t^2 - \frac{1}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots ??? \dots \frac{45}{8}$
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{5x^2-5x+4} \dots ??? \dots 2$

2.



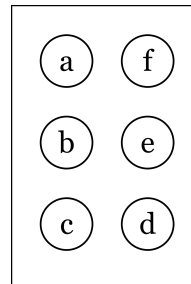
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Beta* β -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{5-6x}{3}\right) - \frac{e^{-x+2}}{\sqrt{6x^2-5x}} \dots ??? \dots \left(\frac{5}{6}, \frac{4}{3}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 2x - 3) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x+2} \dots ??? \dots (-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{81-t^2}}{\log_5(1-\frac{1}{8}t)} \dots ??? \dots \langle -9, 0 \rangle \cup (0, 8)$
 (d) $u(x) = \frac{6x-3}{-2x+5} \dots ??? \dots \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$
 (e) $\varphi(t) = -6t^3 - 7t^2 - \frac{3}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots ??? \dots -\frac{14}{9}$
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{-3x^2-3x-5} \dots ??? \dots 2$

3.



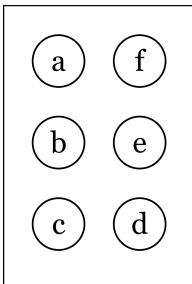
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Beta* β -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arcsin\left(\frac{6-3x}{4}\right) - \frac{e^{x-1}}{\sqrt{15x^2-30x}} \dots ??? \dots \left(2, \frac{10}{3}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 3x - 10) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x+6} \dots ??? \dots (-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(5+\frac{5}{2}t)} \dots ??? \dots \left(-2, -\frac{8}{5}\right) \cup \left(-\frac{8}{5}, 3\right)$
 (d) $u(x) = \frac{3x+8}{-5x-4} \dots ??? \dots \left(-\frac{8}{3}, -\frac{4}{5}\right)$
 (e) $\varphi(t) = -8t^3 + 7t^2 + \frac{5}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots ??? \dots -\frac{21}{4}$
 (f) $w(x) = -3x^3 - 19x^2 - 20x \dots ??? \dots 1$

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Gamma* γ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{9-3x}{5}\right) - \frac{e^{-2x-6}}{\sqrt{6x^2-18x}}$??? $\left\langle \frac{4}{3}, 3 \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 - 9x + 20) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-6}$??? $(-\infty, 4) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

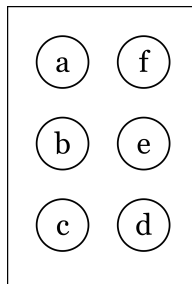
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_4(6+2t)}$??? $\left(-3, -\frac{5}{2}\right) \cup \left(-\frac{5}{2}, 4\right)$

(d) $u(x) = \frac{-x-2}{-6x+2}$??? $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{1}{3}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 - 3t^2 + \frac{1}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{41}{27}$

(f) $w(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$??? 0

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Gamma* γ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -8 \arcsin\left(\frac{8-4x}{4}\right) - \frac{e^{2x-3}}{\sqrt{32x^2-64x}}$??? $\langle 1, 2 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 8x + 15) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-6}$??? $(-\infty, 3) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

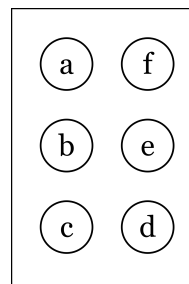
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_5(4-\frac{4}{3}t)}$??? $\left\langle -4, \frac{9}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{4}, 3\right)$

(d) $u(x) = \frac{3x-1}{-2x+2}$??? $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$

(e) $\varphi(t) = 9t^3 + 8t^2 + \frac{6}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{33}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{3} - \frac{3}{x}$??? 0

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Gamma* γ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{8-x}{5}\right) - \frac{e^{-2x+7}}{\sqrt{-2x^2+16x}}$??? $(8, 13)$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 3x - 4) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-5}$??? $(-\infty, -1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$

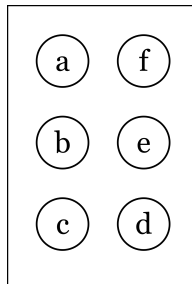
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_7(1+\frac{1}{5}t)}$??? $(-5, 0) \cup (0, 6)$

(d) $u(x) = \frac{2x-2}{6x+2}$??? $(-\infty, \frac{-1}{3}) \cup (1, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 + t^2 + \frac{8}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{569}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{x^2+4x+5}$??? 0

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Gamma* γ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -7 \arcsin\left(\frac{5-7x}{2}\right) - \frac{e^{9x-1}}{\sqrt{-35x^2+25x}}$... ??? ... $\left(\frac{5}{7}, 1\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - 2x - 8) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (4, \infty)$

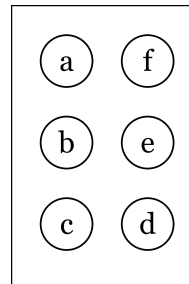
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_2(1-\frac{1}{4}t)}$??? $\langle -5, 0 \rangle \cup (0, 4)$

(d) $u(x) = \frac{4x+9}{5x+2}$??? $(-\infty, \frac{-9}{4}) \cup \left(\frac{-2}{5}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 + 6t^2 + \frac{4}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{427}{64}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{-2x^2-2x-4}$??? 0

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Delta* δ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

$$(a) \quad f(x) = 6 \arccos\left(\frac{7-8x}{6}\right) - \frac{e^{-3x-3}}{\sqrt{56x^2-49x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{7}{8}, \frac{13}{8}\right)$$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 3x - 10) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -5) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$

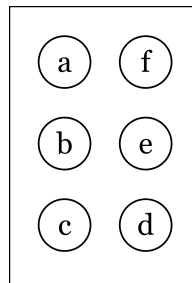
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_5(1-t)}$??? $\langle -2, 0 \rangle \cup \langle 0, 1 \rangle$

(d) $u(x) = \frac{-7x-1}{-x-8}$??? $(-\infty, -8) \cup \langle \frac{-1}{7}, \infty \rangle$

(e) $\varphi(t) = 6t^3 + 3t^2 + \frac{2}{t} - 4$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{381}{32}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{4} - \frac{4}{x}$??? 1

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Delta* δ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

$$(a) \quad f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{9-3x}{4}\right) - \frac{e^{2x+2}}{\sqrt{-15x^2+45x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{5}{3}, 3 \right\rangle$$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - x - 6) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (3, \infty)$

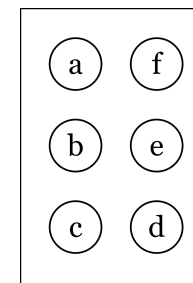
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_2(1-\frac{1}{5}t)}$??? $\langle -7, 0 \rangle \cup (0, 6)$

(d) $u(x) = \frac{-5x+6}{3x+3}$??? $(-1, \frac{6}{5})$

(e) $\varphi(t) = t^3 + 5t^2 + \frac{3}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{93}{64}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{7} - \frac{7}{x}$??? 1

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Delta* δ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

$$(a) \quad f(x) = \arcsin\left(\frac{5-x}{4}\right) - \frac{e^{2x-9}}{\sqrt{4x^2-20x}} \dots\dots ??? \dots\dots \quad (5,9)$$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 6x + 8) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x-1}$??? $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (4, \infty)$

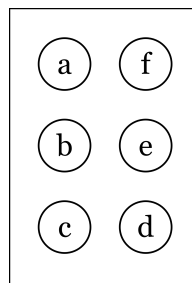
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_4(1+t)}$??? $(-1, 0) \cup (0, 2)$

(d) $u(x) = \frac{8x+4}{-6x+1}$??? $\langle \frac{-1}{2}, \frac{1}{6} \rangle$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 + 2t^2 - \frac{9}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{69}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-3x^2 - 2x - 6}$??? 2

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Delta* δ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -2\arcsin\left(\frac{3-7x}{2}\right) - \frac{e^{9x+2}}{\sqrt{-14x^2+6x}} \dots \dots \left\langle \frac{1}{7}, \frac{3}{7} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 8x + 12) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-2, \infty)$

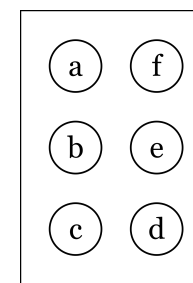
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_6(5+\frac{5}{9}t)}$??? $(-2, -\frac{8}{5}) \cup (-\frac{8}{5}, 3)$

(d) $u(x) = \frac{-3x-3}{x+9}$??? $(-9, -1)$

(e) $\varphi(t) = t^3 + 7t^2 - \frac{5}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{17}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{2x^2 + x + 1}$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Epsilon* ϵ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arccos\left(\frac{3-x}{2}\right) - \frac{e^{-x+2}}{\sqrt{x^2-3x}}$??? $\langle 1, 3 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 3x - 40) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x-9}$??? $(-\infty, -5) \cup (8, 9) \cup (9, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_8(3-\frac{3}{2}t)}$??? $\langle -3, \frac{4}{3} \rangle \cup (\frac{4}{3}, 2)$

(d) $u(x) = \frac{5x-5}{2x+9}$??? $(-\infty, -\frac{9}{2}) \cup (1, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 - t^2 + \frac{2}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{7}{2}$

(f) $w(x) = -8x^3 + 37x^2 + 15x$??? 3

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Epsilon* ϵ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arccos\left(\frac{7-x}{3}\right) - \frac{e^{6x-4}}{\sqrt{8x^2-56x}}$??? $(7, 10)$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 11x + 28) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x+8}$??? $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (-4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_5(6+\frac{6}{5}t)}$??? $(-5, -\frac{25}{6}) \cup (-\frac{25}{6}, 6)$

(d) $u(x) = \frac{2x-1}{-2x+3}$??? $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 + t^2 + \frac{7}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{61}{4}$

(f) $w(x) = -3x^3 - 13x^2 - 12x$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Epsilon* ϵ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{5-2x}{2}\right) - \frac{e^{5x+6}}{\sqrt{-2x^2+5x}}$??? $\langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 11x + 28) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x+8}$??? $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (-4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_5(4+\frac{4}{5}t)}$??? $(-5, -\frac{15}{4}) \cup (-\frac{15}{4}, 6)$

(d) $u(x) = \frac{-4x-4}{-4x+3}$??? $(-\infty, -1) \cup (\frac{3}{4}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 7t^3 - 3t^2 - \frac{4}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{115}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{7x^2+6x+2}$??? 1

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Epsilon* ϵ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arccos\left(\frac{6-2x}{2}\right) - \frac{e^{-2x-8}}{\sqrt{2x^2-6x}}$??? $\langle 2, 3 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 3x - 10) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (5, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_3(7-\frac{7}{5}t)}$??? $\langle -6, \frac{30}{7} \rangle \cup (\frac{30}{7}, 5)$

(d) $u(x) = \frac{3x+6}{3x-1}$??? $(-\infty, -2) \cup (\frac{1}{3}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -t^3 - 7t^2 + \frac{2}{t} + 7$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{7}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[9]{-x^2-3x-8}$??? 0

4.

a

f

b

e

c

d

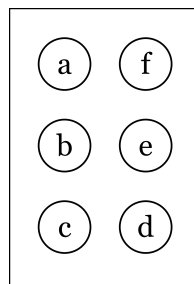
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Zeta ζ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arccos\left(\frac{3-2x}{2}\right) - \frac{e^{-7x+7}}{\sqrt{12x^2-18x}}$??? $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 7x + 10) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x+1}$??? $(-\infty, -5) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_2(2+\frac{2}{7}t)}$??? $(-7, -\frac{7}{2}) \cup (-\frac{7}{2}, 8)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x+5}{-9x-5}$??? $(-\infty, -\frac{5}{9}) \cup (\frac{5}{2}, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 - 7t^2 - \frac{7}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{147}{64}$
 (f) $w(x) = -\frac{x}{6} - \frac{6}{x}$??? 1

1.



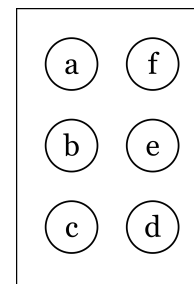
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Zeta ζ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arccos\left(\frac{4-8x}{2}\right) - \frac{e^{8x-6}}{\sqrt{8x^2-4x}}$??? $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 5x + 4) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+5}$??? $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_2(3+\frac{3}{2}t)}$??? $(-2, -\frac{4}{3}) \cup (-\frac{4}{3}, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{-x-7}{-3x+5}$??? $(-\infty, -7) \cup (\frac{5}{3}, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = 3t^3 - 3t^2 - \frac{2}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{817}{64}$
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{2x^2+6x+7}$??? 1

2.



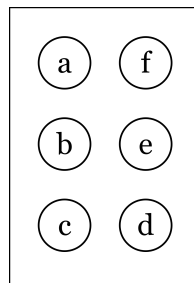
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Zeta ζ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arccos\left(\frac{4-4x}{3}\right) - \frac{e^{7x+3}}{\sqrt{-28x^2+28x}}$??? $\langle \frac{1}{4}, 1 \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - x - 12) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_4(4+2t)}$??? $(-2, -\frac{3}{2}) \cup (-\frac{3}{2}, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{-4x-3}{2x+7}$??? $(-\frac{7}{2}, -\frac{3}{4})$
 (e) $\varphi(t) = -t^3 - t^2 - \frac{1}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{169}{27}$
 (f) $w(x) = -3x^3 - 25x^2 - 42x$??? 2

3.



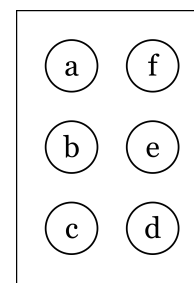
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Zeta ζ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 6 \arcsin\left(\frac{8-x}{4}\right) - \frac{e^{-x+1}}{\sqrt{6x^2-48x}}$??? $(8, 12)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 7x + 10) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+1}$??? $(-\infty, -5) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_4(2-\frac{2}{7}t)}$??? $\langle -8, \frac{7}{2} \rangle \cup (\frac{7}{2}, 7)$
 (d) $u(x) = \frac{3x-8}{x-1}$??? $(-\infty, 1) \cup (\frac{8}{3}, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = -6t^3 + t^2 - \frac{4}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? 6
 (f) $w(x) = -\frac{x}{5} - \frac{5}{x}$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Eta* η -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = \arccos\left(\frac{6-2x}{3}\right) - \frac{e^{4x+5}}{\sqrt{8x^2-24x}}$??? $\left\langle \frac{3}{2}, 3 \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 4x - 5) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+6}$??? $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (1, \infty)$

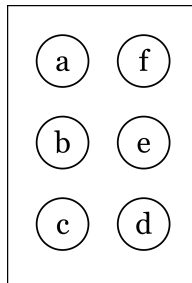
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_3(4-t)}$??? $\langle -5, 3 \rangle \cup (3, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-3x-5}{-6x-3}$??? $(-\infty, \frac{-5}{3}) \cup (\frac{-1}{2}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 + 2t^2 + \frac{1}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{103}{27}$

(f) $w(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$??? 3

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Eta* η -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = \arccos\left(\frac{3-x}{2}\right) - \frac{e^{5x-9}}{\sqrt{7x^2-21x}}$??? $(3, 5)$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 6x - 7) + \frac{\sqrt[3]{-7-x}}{x-2}$??? $(-\infty, -7) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$

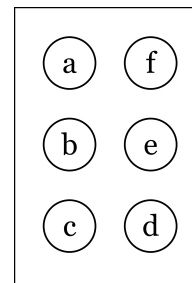
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_7(4+\frac{4}{3}t)}$??? $(-3, -\frac{9}{4}) \cup (-\frac{9}{4}, 4)$

(d) $u(x) = \frac{2x-1}{-7x+4}$??? $(\frac{1}{2}, \frac{4}{7})$

(e) $\varphi(t) = 4t^3 - 5t^2 - \frac{7}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{11}{4}$

(f) $w(x) = 4x^3 - 26x^2 + 12x$??? 3

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Eta* η -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{7-2x}{4}\right) - \frac{e^{-4x-4}}{\sqrt{-2x^2+7x}}$??? $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 + 4x - 45) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x+10}$??? $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (5, \infty)$

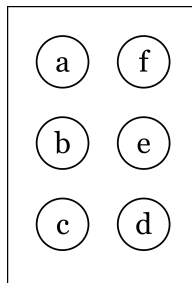
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_6(5-\frac{5}{2}t)}$??? $\langle -3, \frac{8}{5} \rangle \cup (\frac{8}{5}, 2)$

(d) $u(x) = \frac{-5x-1}{-2x+5}$??? $(-\infty, \frac{-1}{5}) \cup (\frac{5}{2}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 + 3t^2 + \frac{2}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{107}{32}$

(f) $w(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$??? 2

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Eta* η -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{8-2x}{4}\right) - \frac{e^{3x-3}}{\sqrt{18x^2-72x}}$??? $(4, 6)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 5x + 6) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-4}$??? $(-\infty, 2) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$

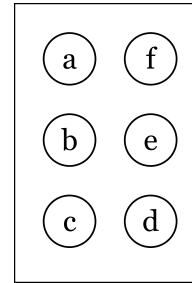
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{49-t^2}}{\log_5(6+t)}$??? $(-6, -5) \cup (-5, 7)$

(d) $u(x) = \frac{6x-3}{-8x+2}$??? $\langle \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \rangle$

(e) $\varphi(t) = 8t^3 - 5t^2 + \frac{4}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{7}{16}$

(f) $w(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Theta* θ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 7 \arccos\left(\frac{6-4x}{3}\right) - \frac{e^{-6x+4}}{\sqrt{-8x^2+12x}} \dots \dots \dots \left\langle \frac{3}{4}, \frac{3}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 12x + 27) + \frac{\sqrt[3]{-6-x}}{x-2} \dots \dots \dots (-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (9, \infty)$

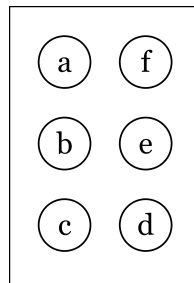
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_7(3-3t)} \dots \dots \dots \left\langle -2, \frac{2}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{2}{3}, 1 \right)$

(d) $u(x) = \frac{-3x+8}{-5x+1} \dots \dots \dots \left(-\infty, \frac{1}{5}\right) \cup \left(\frac{8}{3}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = t^3 - 8t^2 + \frac{7}{t} - 8$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots -\frac{2337}{64}$

(f) $w(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x} \dots \dots \dots 0$

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Theta* θ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -6 \arcsin\left(\frac{3-x}{2}\right) - \frac{e^{-9x+8}}{\sqrt{-7x^2+21x}} \dots \dots \dots \langle 1, 3 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4x - 12) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x-3} \dots \dots \dots (-\infty, -6) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$

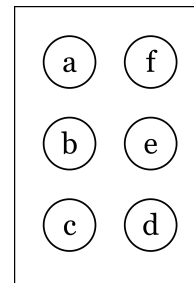
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(1-t)} \dots \dots \dots \langle -2, 0 \rangle \cup (0, 1)$

(d) $u(x) = \frac{-6x+6}{-5x+2} \dots \dots \dots \left(-\infty, \frac{2}{5}\right) \cup (1, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 - 2t^2 + \frac{8}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots -\frac{73}{4}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{8} - \frac{8}{x} \dots \dots \dots 1$

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Theta* θ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{7-x}{6}\right) - \frac{e^{4x-2}}{\sqrt{7x^2-49x}} \dots \dots \dots (7, 13)$

(b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 + 3x - 4) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x-2} \dots \dots \dots (-\infty, -4) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$

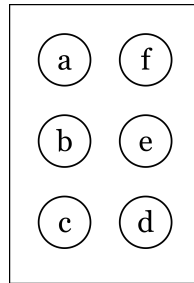
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_5(6-3t)} \dots \dots \dots \left\langle -3, \frac{5}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{5}{3}, 2 \right)$

(d) $u(x) = \frac{x+2}{3x-4} \dots \dots \dots (-\infty, -2) \cup \left(\frac{4}{3}, \infty\right)$

(e) $\varphi(t) = -t^3 + 2t^2 + \frac{3}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots \frac{217}{64}$

(f) $w(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x} \dots \dots \dots 2$

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Theta* θ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -3 \arccos\left(\frac{6-2x}{4}\right) - \frac{e^{-4x+3}}{\sqrt{8x^2-24x}} \dots \dots \dots (3, 5)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 8x + 12) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x+1} \dots \dots \dots (-\infty, -6) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$

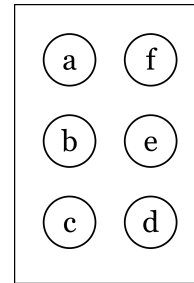
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_7(4-2t)} \dots \dots \dots \left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2 \right)$

(d) $u(x) = \frac{2x-2}{-2x-3} \dots \dots \dots \left(-\frac{3}{2}, 1\right)$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 + 4t^2 - \frac{4}{t} - 7$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots -\frac{27}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x} \dots \dots \dots 1$

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Iota* ι -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -3 \arcsin\left(\frac{7-9x}{3}\right) - \frac{e^{-3x+8}}{\sqrt{72x^2-56x}}$??? $\left\langle \frac{4}{9}, \frac{7}{9} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 14x + 45) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x+10}$??? $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-5, \infty)$

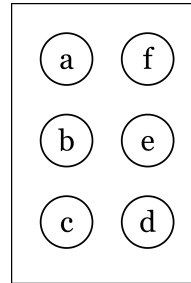
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_8(8-8t)}$??? $\left\langle -2, \frac{7}{8} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{8}, 1 \right)$

(d) $u(x) = \frac{-4x+4}{6x+3}$??? $\left(\frac{-1}{2}, 1 \right)$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - 8t^2 + \frac{4}{t} - 9$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{107}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-8x^2-x-2}$??? 0

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Iota* ι -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{8-3x}{3}\right) - \frac{e^{4x-4}}{\sqrt{-18x^2+48x}}$??? $\left\langle \frac{5}{3}, \frac{8}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 11x + 30) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-5, \infty)$

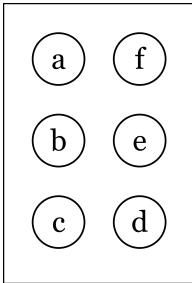
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_6(3-t)}$??? $\langle -4, 2 \rangle \cup (2, 3)$

(d) $u(x) = \frac{x-5}{-4x+4}$??? $(1, 5)$

(e) $\varphi(t) = 9t^3 + t^2 + \frac{5}{t} + 7$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{46}{9}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{8} - \frac{8}{x}$??? 1

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Iota* ι -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{7-x}{3}\right) - \frac{e^{-6x-8}}{\sqrt{3x^2-21x}}$??? $(7, 10)$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 15x + 54) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x+5}$??? $(-\infty, -9) \cup (-6, -5) \cup (-5, \infty)$

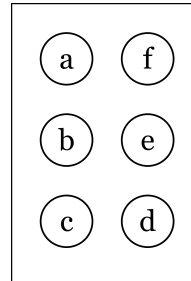
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_3(4+t)}$??? $(-4, -3) \cup (-3, 5)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-2}{2x+5}$??? $\left(\frac{-5}{2}, -1 \right)$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 + 2t^2 + \frac{7}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{133}{27}$

(f) $w(x) = -4x^3 + 10x^2 - 6x$??? 2

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Iota* ι -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -7 \arcsin\left(\frac{4-2x}{2}\right) - \frac{e^{-5x+5}}{\sqrt{-2x^2+4x}}$... ??? ... $\langle 1, 2 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 7x + 6) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x-7}$??? $(-\infty, 1) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

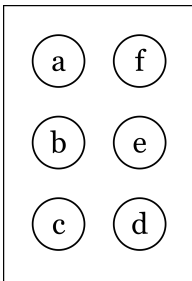
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_7(2+\frac{2}{3}t)}$??? $\left(-3, -\frac{3}{2} \right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 4 \right)$

(d) $u(x) = \frac{7x-1}{2x+5}$??? $(-\infty, \frac{-5}{2}) \cup \langle \frac{1}{7}, \infty \rangle$

(e) $\varphi(t) = -9t^3 + 2t^2 + \frac{1}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{29}{8}$

(f) $w(x) = 4x^3 - 18x^2 + 8x$??? 3

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Kappa* κ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arccos\left(\frac{4-x}{3}\right) - \frac{e^{-8x-1}}{\sqrt{-x^2+4x}}$??? $\langle 1, 4 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 3x - 28) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x-5}$??? $(-\infty, -7) \cup \langle 4, 5 \rangle \cup (5, \infty)$

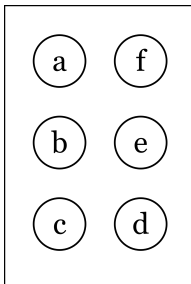
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_8(4+\frac{4}{7}t)}$??? $(-7, -\frac{21}{4}) \cup (-\frac{21}{4}, 8)$

(d) $u(x) = \frac{4x+1}{-8x-7}$??? $(-\frac{7}{8}, \frac{-1}{4})$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 + 2t^2 - \frac{5}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{103}{27}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$??? 0

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Kappa* κ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 8 \arccos\left(\frac{7-2x}{4}\right) - \frac{e^{-3x-3}}{\sqrt{6x^2-21x}}$??? $(\frac{7}{2}, \frac{11}{2})$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 6x + 8) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x+1}$??? $(-\infty, -4) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$

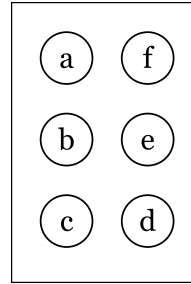
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_6(4-4t)}$??? $\langle -2, \frac{3}{4} \rangle \cup (\frac{3}{4}, 1)$

(d) $u(x) = \frac{-4x+9}{x+4}$??? $(-4, \frac{9}{4})$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 + 7t^2 - \frac{1}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{13}{4}$

(f) $w(x) = 2x^3 - 16x^2 + 30x$??? 1

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Kappa* κ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arccos\left(\frac{8-4x}{7}\right) - \frac{e^{-6x+7}}{\sqrt{-8x^2+16x}}$... ??? ... $\langle \frac{1}{4}, 2 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 4x + 3) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x-4}$??? $(-\infty, 1) \cup \langle 3, 4 \rangle \cup (4, \infty)$

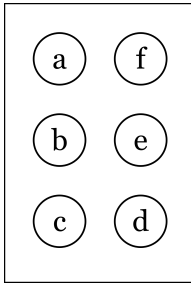
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(3-3t)}$??? $\langle -2, \frac{2}{3} \rangle \cup (\frac{2}{3}, 1)$

(d) $u(x) = \frac{2x-8}{-6x+5}$??? $\langle \frac{5}{6}, 4 \rangle$

(e) $\varphi(t) = -t^3 - 3t^2 + \frac{2}{t} - 7$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{93}{8}$

(f) $w(x) = 4x^3 - 38x^2 + 18x$??? 3

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Kappa* κ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{6-3x}{5}\right) - \frac{e^{-2x-2}}{\sqrt{12x^2-24x}}$??? $(2, \frac{11}{3})$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - x - 2) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x+2}$??? $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (2, \infty)$

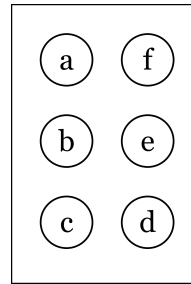
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_7(6-6t)}$??? $\langle -2, \frac{5}{6} \rangle \cup (\frac{5}{6}, 1)$

(d) $u(x) = \frac{2x+5}{-2x+4}$??? $\langle \frac{-5}{2}, 2 \rangle$

(e) $\varphi(t) = -9t^3 - 2t^2 + \frac{3}{t} - 8$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{71}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Lambda* λ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arccos\left(\frac{7-2x}{2}\right) - \frac{e^{6x+3}}{\sqrt{-10x^2+35x}} \dots ??? \dots \left(\frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 13x + 42) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x-8} \dots (-\infty, 6) \cup (7, 8) \cup (8, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(6-2t)} \dots \dots \dots \langle -4, \frac{5}{2} \rangle \cup \left(\frac{5}{2}, 3\right)$

(d) $u(x) = \frac{4x-7}{-4x+2} \dots \dots \dots \left(\frac{1}{2}, \frac{7}{4}\right)$

(e) $\varphi(t) = -8t^3 - 8t^2 - \frac{4}{t} + 5, \quad t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots \frac{165}{8}$

(f) $w(x) = -5x^3 + 11x^2 + 12x \dots \dots \dots 3$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Lambda* λ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -8 \arcsin\left(\frac{8-4x}{5}\right) - \frac{e^{-2x-1}}{\sqrt{16x^2-32x}} \dots \dots \dots \left(2, \frac{13}{4}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4x - 32) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x+9} \dots \dots \dots (-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_6(2+\frac{2}{5}t)} \dots \dots \dots \left(-5, -\frac{5}{2}\right) \cup \left(-\frac{5}{2}, 6\right)$

(d) $u(x) = \frac{4x-2}{-4x+8} \dots \dots \dots \left(\frac{1}{2}, 2\right)$

(e) $\varphi(t) = -7t^3 + 5t^2 - \frac{1}{t} - 2, \quad t_0 = -\frac{1}{3} \dots \dots \dots -\frac{23}{27}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{2x^2+6x+6} \dots \dots \dots 1$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Lambda* λ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arcsin\left(\frac{4-6x}{3}\right) - \frac{e^{-4x+9}}{\sqrt{-12x^2+8x}} \dots \dots \dots \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 5x + 4) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x+5} \dots \dots \dots (-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (-1, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_5(5-\frac{5}{3}t)} \dots \dots \dots \langle -4, \frac{12}{5} \rangle \cup \left(\frac{12}{5}, 3\right)$

(d) $u(x) = \frac{4x+4}{2x-4} \dots \dots \dots (-\infty, -1) \cup (2, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 9t^3 + 9t^2 - \frac{3}{t} - 7, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots \frac{1}{8}$

(f) $w(x) = 3x^3 + 15x^2 + 18x \dots \dots \dots 1$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Lambda* λ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arccos\left(\frac{6-3x}{5}\right) - \frac{e^{2x+6}}{\sqrt{3x^2-6x}} \dots \dots \dots \left(2, \frac{11}{3}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 5x - 14) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+8} \dots \dots \dots (-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (2, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_7(2-\frac{2}{3}t)} \dots \dots \dots \langle -4, \frac{3}{2} \rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 3\right)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-4}{x+5} \dots \dots \dots (-5, -2)$

(e) $\varphi(t) = -t^3 - 4t^2 + \frac{4}{t} + 2, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots -\frac{55}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{5} - \frac{5}{x} \dots \dots \dots 2$

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Mu \mu$ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 5 \arcsin\left(\frac{7-4x}{3}\right) - \frac{e^{3x+3}}{\sqrt{12x^2-21x}}$??? $\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{2}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 11x + 28) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -7) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty)$

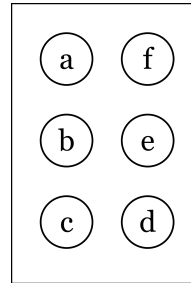
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_3(7+t)}$??? $(-7, -6) \cup (-6, 8)$

(d) $u(x) = \frac{5x-2}{2x-6}$??? $(-\infty, \frac{2}{5}) \cup (3, \infty)$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 + 5t^2 + \frac{3}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{314}{27}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$??? 2

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Mu \mu$ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 5 \arcsin\left(\frac{6-8x}{2}\right) - \frac{e^{9x+5}}{\sqrt{24x^2-18x}}$??? $\left(\frac{3}{4}, 1\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 + 9x + 18) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x+2}$??? $(-\infty, -6) \cup (-3, -2) \cup (-2, \infty)$

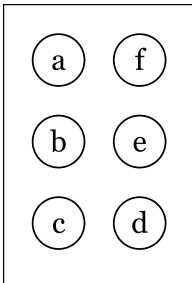
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_2(7-\frac{7}{5}t)}$??? $\left(-6, \frac{30}{7}\right) \cup \left(\frac{30}{7}, 5\right)$

(d) $u(x) = \frac{-6x-4}{-5x+1}$??? $(-\infty, \frac{-2}{3}) \cup (\frac{1}{5}, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -4t^3 - 2t^2 + \frac{8}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{623}{27}$

(f) $w(x) = -2x^3 + 11x^2 - 5x$??? 2

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Mu \mu$ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{4-5x}{2}\right) - \frac{e^{4x-2}}{\sqrt{-30x^2+24x}}$??? $\left(\frac{4}{5}, \frac{6}{5}\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 3x - 28) + \frac{\sqrt[3]{3-x}}{x+5}$??? $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (7, \infty)$

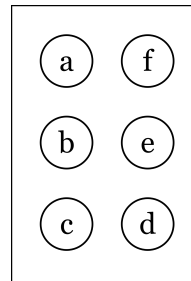
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(9+3t)}$??? $(-3, -\frac{8}{3}) \cup (-\frac{8}{3}, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-x+1}{-8x-3}$??? $(-\infty, \frac{-3}{8}) \cup (1, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 + 3t^2 - \frac{2}{t} + 9$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{91}{9}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{-8x^2-x-5}$??? 0

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Mu \mu$ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = -\arccos\left(\frac{5-3x}{4}\right) - \frac{e^{2x-1}}{\sqrt{24x^2-40x}}$??? $\left(\frac{5}{3}, 3\right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 4x - 12) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+7}$??? $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (2, \infty)$

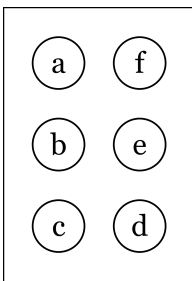
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_2(8+\frac{8}{5}t)}$??? $(-5, -\frac{35}{8}) \cup (-\frac{35}{8}, 6)$

(d) $u(x) = \frac{-4x-8}{4x+2}$??? $(-2, \frac{-1}{2})$

(e) $\varphi(t) = -t^3 + t^2 - \frac{8}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{261}{64}$

(f) $w(x) = \sqrt[7]{-x^2-x-4}$??? 2

4.



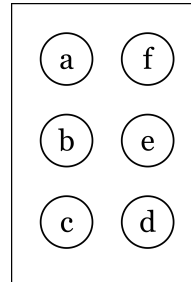
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Nu \nu$ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 6 \arccos\left(\frac{7-5x}{4}\right) - \frac{e^{-x+8}}{\sqrt{-10x^2+14x}}$... ??? ... $\left\langle \frac{3}{5}, \frac{7}{5} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 3x - 4) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-2}$??? $(-\infty, -4) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_3(1+\frac{1}{3}t)}$??? $(-3, 0) \cup (0, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{6x+6}{4x+3}$??? $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{-3}{4}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = 8t^3 - 3t^2 + \frac{7}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{55}{4}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$??? 1

1.



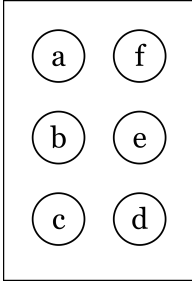
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Nu \nu$ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{8-2x}{2}\right) - \frac{e^{2x+1}}{\sqrt{-6x^2+24x}}$??? $\langle 3, 4 \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 8x + 7) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x-8}$??? $(-\infty, 1) \cup (7, 8) \cup (8, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_5(4+4t)}$??? $(-1, -\frac{3}{4}) \cup (-\frac{3}{4}, 2)$
 (d) $u(x) = \frac{5x+7}{2x+6}$??? $(-\infty, -3) \cup \left(\frac{-7}{5}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = -7t^3 + 5t^2 - \frac{6}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{49}{8}$
 (f) $w(x) = -5x^3 + 20x^2 - 15x$??? 1

2.



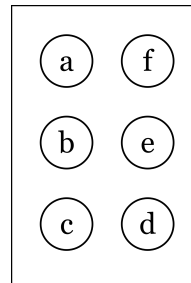
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Nu \nu$ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arcsin\left(\frac{8-5x}{3}\right) - \frac{e^{7x+1}}{\sqrt{-5x^2+8x}}$??? $\langle 1, \frac{8}{5} \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 8x + 12) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x-7}$??? $(-\infty, 2) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_4(2-\frac{2}{3}t)}$??? $\langle -4, \frac{3}{2} \rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 3\right)$
 (d) $u(x) = \frac{6x-3}{4x-6}$??? $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup \left(\frac{3}{2}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = 8t^3 - 4t^2 + \frac{1}{t} + 6$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? 2
 (f) $w(x) = \sqrt[3]{-7x^2-2x-7}$??? 0

3.



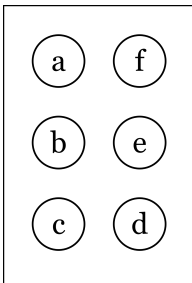
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Nu \nu$ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 9 \arcsin\left(\frac{7-5x}{3}\right) - \frac{e^{2x-5}}{\sqrt{-40x^2+56x}}$... ??? ... $\langle \frac{4}{5}, \frac{7}{5} \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 - 7x + 12) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x-2}$??? $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_5(1+\frac{1}{3}t)}$??? $(-3, 0) \cup (0, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{2x+4}{-9x-4}$??? $(-2, \frac{-4}{9})$
 (e) $\varphi(t) = 8t^3 - 2t^2 + \frac{3}{t} - 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{176}{27}$
 (f) $w(x) = 4x^3 + 13x^2 - 12x$??? 1

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Xi ξ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{7-8x}{6}\right) - \frac{e^{-3x+2}}{\sqrt{-16x^2+14x}}$??? $\left\langle \frac{1}{8}, \frac{7}{8} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3x + 2) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (-1, \infty)$

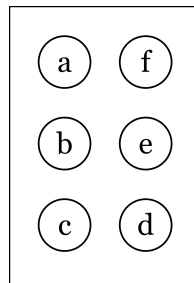
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_6(5-5t)}$??? $\left\langle -2, \frac{4}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{5}, 1 \right)$

(d) $u(x) = \frac{5x-2}{8x+5}$??? $(-\infty, \frac{-5}{8}) \cup \left(\frac{2}{5}, \infty \right)$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 + t^2 + \frac{4}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{67}{8}$

(f) $w(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$??? 0

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Xi ξ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 3 \arccos\left(\frac{6-x}{3}\right) - \frac{e^{-x-6}}{\sqrt{-5x^2+30x}}$??? $\langle 3, 6 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 10x + 24) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -6) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty)$

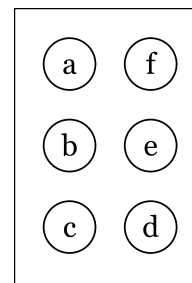
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_2(1+\frac{1}{2}t)}$??? $(-2, 0) \cup (0, 3)$

(d) $u(x) = \frac{-2x+4}{x-3}$??? $(2, 3)$

(e) $\varphi(t) = 4t^3 - t^2 + \frac{6}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{177}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{x^2+x+4}$??? 2

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Xi ξ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{6-5x}{3}\right) - \frac{e^{-2x-4}}{\sqrt{-10x^2+12x}}$... ??? ... $\left(\frac{6}{5}, \frac{9}{5} \right)$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 4x - 5) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-6}$??? $(-\infty, -1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

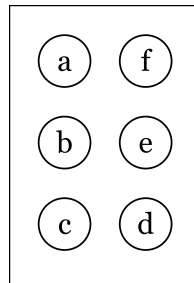
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_9(3+\frac{3}{2}t)}$??? $(-2, -\frac{4}{3}) \cup (-\frac{4}{3}, 3)$

(d) $u(x) = \frac{2x+2}{3x-5}$??? $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{5}{3}, \infty \right)$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 + 3t^2 + \frac{9}{t} + 8$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? 4

(f) $w(x) = \sqrt[3]{-3x^2+2x-2}$??? 0

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina Xi ξ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

(a) $f(x) = 6 \arccos\left(\frac{7-2x}{5}\right) - \frac{e^{5x-3}}{\sqrt{2x^2-7x}}$??? $\left\langle 1, \frac{7}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 2x - 3) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (1, \infty)$

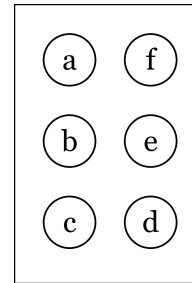
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_7(5+5t)}$??? $(-1, -\frac{4}{5}) \cup (-\frac{4}{5}, 2)$

(d) $u(x) = \frac{7x+5}{-5x-9}$??? $(-\frac{9}{5}, \frac{-5}{7})$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 + 6t^2 + \frac{6}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{55}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{6} - \frac{6}{x}$??? 0

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omicron o* -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arccos\left(\frac{7-2x}{6}\right) - \frac{e^{-4x-1}}{\sqrt{14x^2-49x}}$??? $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 4x - 32) + \frac{\sqrt[3]{-8-x}}{x-9}$??? $(-\infty, -4) \cup (8, 9) \cup (9, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_2(4-2t)}$??? $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2 \right)$

(d) $u(x) = \frac{7x-6}{-7x+7}$??? $\left\langle \frac{6}{7}, 1 \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = 4t^3 + 7t^2 + \frac{2}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{55}{27}$

(f) $w(x) = 4x^3 + 13x^2 + 9x$??? 3

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omicron o* -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{6-x}{2}\right) - \frac{e^{x+7}}{\sqrt{-6x^2+36x}}$??? $\langle 4, 6 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 6x + 8) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-1}$??? $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup \langle 4, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{81-t^2}}{\log_6(2-\frac{1}{4}t)}$??? $\langle -9, 4 \rangle \cup (4, 8)$

(d) $u(x) = \frac{6x+1}{x-3}$??? $(-\infty, \frac{-1}{6}) \cup (3, \infty)$

(e) $\varphi(t) = -t^3 + 2t^2 + \frac{5}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{1}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[3]{7x^2-7x+2}$??? 2

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omicron o* -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arcsin\left(\frac{5-5x}{2}\right) - \frac{e^{-6x-8}}{\sqrt{-30x^2+30x}}$??? $\left\langle \frac{3}{5}, 1 \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 13x + 36) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x+10}$??? $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-4, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_3(7-t)}$??? $\langle -8, 6 \rangle \cup (6, 7)$

(d) $u(x) = \frac{-x+2}{3x+3}$??? $(-1, 2)$

(e) $\varphi(t) = -3t^3 - 2t^2 - \frac{3}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{39}{8}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{3} - \frac{3}{x}$??? 2

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omicron o* -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -7 \arccos\left(\frac{7-2x}{4}\right) - \frac{e^{-9x-5}}{\sqrt{-4x^2+14x}}$... ??? ... $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - x - 72) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x-10}$??? $(-\infty, -8) \cup (9, 10) \cup (10, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_7(1+\frac{1}{5}t)}$??? $(-5, 0) \cup (0, 6)$

(d) $u(x) = \frac{x+8}{-x-3}$??? $(-8, -3)$

(e) $\varphi(t) = 5t^3 - 3t^2 + \frac{9}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{31}{8}$

(f) $w(x) = \sqrt[9]{4x^2-x+5}$??? 2

4.

a

f

b

e

c

d

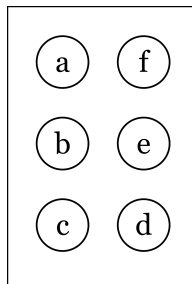
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Pi \pi$ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arcsin\left(\frac{8-6x}{5}\right) - \frac{e^{8x+2}}{\sqrt{-12x^2+16x}}$... ??? ... $\left(\frac{1}{2}, \frac{4}{3}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 3x - 18) + \frac{\sqrt[3]{4-x}}{x-7}$??? $(-\infty, -3) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_4(1+\frac{1}{4}t)}$... ??? ... $(-4, 0) \cup (0, 5)$
 (d) $u(x) = \frac{-x-4}{6x+4}$... ??? ... $(-4, \frac{-2}{3})$
 (e) $\varphi(t) = -6t^3 + t^2 - \frac{8}{t} - 8$, $t_0 = -\frac{1}{2}$... ??? ... -3
 (f) $w(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$... ??? ... 1

1.



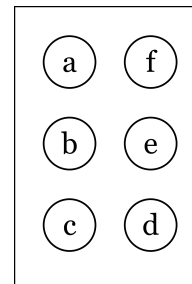
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Pi \pi$ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -7 \arccos\left(\frac{5-5x}{3}\right) - \frac{e^{-2x+5}}{\sqrt{-25x^2+25x}}$... ??? ... $\left(\frac{2}{5}, 1\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 6x + 8) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x-5}$??? $(-\infty, 2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_7(1+\frac{1}{3}t)}$... ??? ... $(-3, 0) \cup (0, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{-x+1}{2x+1}$... ??? ... $(\frac{-1}{2}, 1)$
 (e) $\varphi(t) = 2t^3 - 6t^2 + \frac{3}{t} + 8$, $t_0 = -\frac{1}{2}$... ??? ... $\frac{1}{4}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$... ??? ... 2

2.



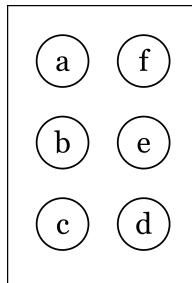
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Pi \pi$ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{9-x}{4}\right) - \frac{e^{-9x+1}}{\sqrt{x^2-9x}}$... ??? ... $(9, 13)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 2x - 63) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x-8}$??? $(-\infty, -9) \cup (7, 8) \cup (8, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_4(6+2t)}$... ??? ... $(-3, -\frac{5}{2}) \cup (-\frac{5}{2}, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{2x+4}{-4x+7}$... ??? ... $\langle -2, \frac{7}{4} \rangle$
 (e) $\varphi(t) = -4t^3 - t^2 + \frac{6}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$... ??? ... $-\frac{7}{2}$
 (f) $w(x) = \sqrt[5]{7x^2+x+5}$... ??? ... 2

3.



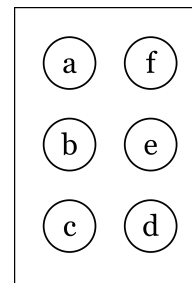
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina $Pi \pi$ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -8 \arcsin\left(\frac{6-5x}{3}\right) - \frac{e^{2x+3}}{\sqrt{20x^2-24x}}$... ??? ... $(\frac{6}{5}, \frac{9}{5})$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 13x + 36) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+10}$??? $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(4-\frac{4}{3}t)}$... ??? ... $\langle -4, \frac{9}{4} \rangle \cup (\frac{9}{4}, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{3x-5}{-3x+3}$... ??? ... $\langle 1, \frac{5}{3} \rangle$
 (e) $\varphi(t) = -9t^3 - 4t^2 + \frac{6}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{2}$... ??? ... $-\frac{103}{8}$
 (f) $w(x) = \sqrt[9]{2x^2-2x+4}$... ??? ... 2

4.



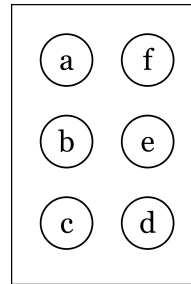
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Rho* ρ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arcsin\left(\frac{7-5x}{3}\right) - \frac{e^{-2x+5}}{\sqrt{5x^2-7x}}$??? $\left(\frac{7}{5}, 2\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 4x + 3) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(3+\frac{3}{2}t)}$??? $(-2, -\frac{4}{3}) \cup (-\frac{4}{3}, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{-4x+5}{2x+1}$??? $(-\frac{1}{2}, \frac{5}{4})$
 (e) $\varphi(t) = -2t^3 + 6t^2 + \frac{2}{t} - 6$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{195}{32}$
 (f) $w(x) = -2x^3 + 7x^2 + 4x$??? 2

1.



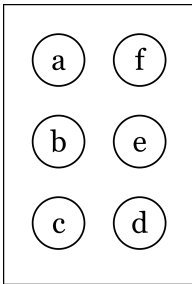
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Rho* ρ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3\arcsin\left(\frac{5-7x}{2}\right) - \frac{e^{7x+6}}{\sqrt{-35x^2+25x}}$... ??? .. $\left\langle \frac{3}{7}, \frac{5}{7} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 - x - 12) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-5}$??? $(-\infty, -3) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(1+\frac{1}{3}t)}$??? $(-3, 0) \cup (0, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{-x+4}{2x-9}$??? $\left\langle 4, \frac{9}{2} \right\rangle$
 (e) $\varphi(t) = -t^3 - 8t^2 - \frac{3}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{111}{64}$
 (f) $w(x) = 9x^3 + 43x^2 + 28x$??? 2

2.



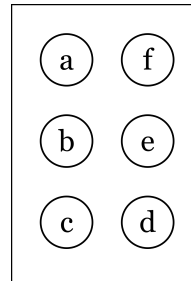
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Rho* ρ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2\arcsin\left(\frac{4-3x}{3}\right) - \frac{e^{4x+2}}{\sqrt{-15x^2+20x}}$.. ??? .. $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{9} \ln(x^2 + x - 12) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x-4}$??? $(-\infty, -4) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_8(5+5t)}$??? $(-1, -\frac{4}{5}) \cup (-\frac{4}{5}, 2)$
 (d) $u(x) = \frac{-7x-7}{7x+1}$??? $(-1, \frac{-1}{7})$
 (e) $\varphi(t) = 7t^3 - 2t^2 - \frac{1}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{131}{27}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$??? 2

3.



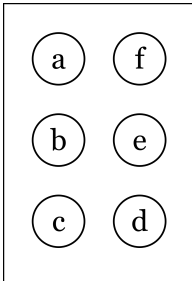
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Rho* ρ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arcsin\left(\frac{3-3x}{2}\right) - \frac{e^{-4x-9}}{\sqrt{6x^2-6x}}$??? $(1, \frac{5}{3})$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - x - 2) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -1) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_2(1+t)}$??? $(-1, 0) \cup (0, 2)$
 (d) $u(x) = \frac{x-5}{2x-6}$??? $(-\infty, 3) \cup (5, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 + 3t^2 + \frac{3}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{46}{27}$
 (f) $w(x) = -4x^3 - x^2 + 18x$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Sigma* σ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arcsin\left(\frac{7-7x}{6}\right) - \frac{e^{3x-8}}{\sqrt{28x^2-28x}}$??? $\langle \frac{1}{7}, 1 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 5x - 36) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x+10}$??? $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (4, \infty)$

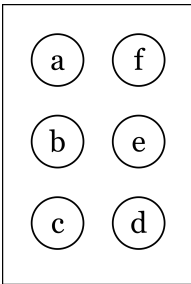
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_8(8+\frac{8}{3}t)}$??? $(-3, -\frac{21}{8}) \cup (-\frac{21}{8}, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-3x-1}{x-3}$??? $\langle \frac{-1}{3}, 3 \rangle$

(e) $\varphi(t) = 3t^3 - 4t^2 + \frac{5}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{221}{64}$

(f) $w(x) = 6x^3 - 16x^2 + 8x$??? 3

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Sigma* σ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 8 \arcsin\left(\frac{6-6x}{3}\right) - \frac{e^{9x+5}}{\sqrt{30x^2-30x}}$??? $\langle \frac{1}{2}, 1 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x - 35) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x-6}$??? $(-\infty, -7) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

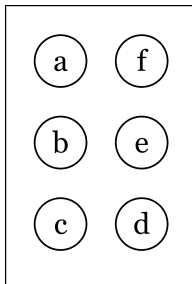
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_5(6-\frac{6}{7}t)}$??? $\langle -8, \frac{35}{6} \rangle \cup (\frac{35}{6}, 7)$

(d) $u(x) = \frac{-4x+1}{3x+1}$??? $(\frac{-1}{3}, \frac{1}{4})$

(e) $\varphi(t) = -6t^3 + 5t^2 + \frac{1}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{69}{32}$

(f) $w(x) = \sqrt[5]{9x^2-3x+2}$??? 0

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Sigma* σ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -6 \arcsin\left(\frac{3-5x}{2}\right) - \frac{e^{-5x-3}}{\sqrt{-5x^2+3x}}$??? $(\frac{3}{5}, 1)$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 11x + 18) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x-10}$??? $(-\infty, 2) \cup (9, 10) \cup (10, \infty)$

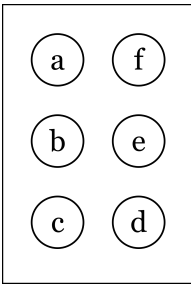
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_3(4-4t)}$??? $\langle -2, \frac{3}{4} \rangle \cup (\frac{3}{4}, 1)$

(d) $u(x) = \frac{3x+8}{-5x-3}$??? $(\frac{-8}{3}, \frac{-3}{5})$

(e) $\varphi(t) = 2t^3 - 2t^2 - \frac{5}{t} - 4$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{21}{4}$

(f) $w(x) = -\frac{x}{9} - \frac{9}{x}$??? 0

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Sigma* σ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
- (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{7-2x}{4}\right) - \frac{e^{4x-5}}{\sqrt{8x^2-28x}}$??? $(\frac{7}{2}, \frac{11}{2})$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 15x + 56) + \frac{\sqrt[3]{1-x}}{x+9}$??? $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (-7, \infty)$

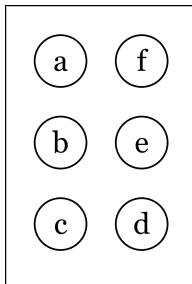
(c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_3(3-\frac{3}{2}t)}$??? $\langle -3, \frac{4}{3} \rangle \cup (\frac{4}{3}, 2)$

(d) $u(x) = \frac{-2x-1}{2x+4}$??? $(-2, \frac{-1}{2})$

(e) $\varphi(t) = -6t^3 + 7t^2 + \frac{2}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{271}{32}$

(f) $w(x) = 3x^3 + 12x^2 - 15x$??? 1

4.



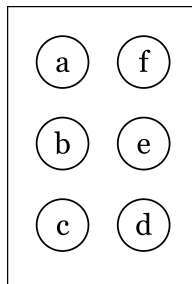
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Tau* τ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -9 \arccos\left(\frac{7-x}{2}\right) - \frac{e^{6x-8}}{\sqrt{6x^2-42x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots (7, 9)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 14x + 45) + \frac{\sqrt[3]{-5-x}}{x-4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots (-\infty, 4) \cup (4, 5) \cup (9, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{81-t^2}}{\log_3(4-\frac{1}{2}t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle -9, 6 \rangle \cup (6, 8)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x-9}{2x+5} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(\frac{-9}{2}, \frac{-5}{2}\right)$
 (e) $\varphi(t) = -2t^3 + t^2 + \frac{3}{t} - 4$, $t_0 = -\frac{1}{4} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{509}{32}$
 (f) $w(x) = -\frac{x}{5} - \frac{5}{x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 1$

1.



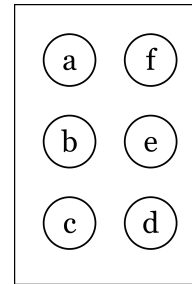
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Tau* τ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -2 \arccos\left(\frac{6-6x}{2}\right) - \frac{e^{-x+1}}{\sqrt{-54x^2+54x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left\langle \frac{2}{3}, 1 \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x - 24) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-5} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -6) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{81-t^2}}{\log_4(8+t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-8, -7) \cup (-7, 9)$
 (d) $u(x) = \frac{-5x+4}{-7x-1} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(-\infty, \frac{-1}{7}\right) \cup \left\langle \frac{4}{5}, \infty \right\rangle$
 (e) $\varphi(t) = 8t^3 + 4t^2 + \frac{3}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{50}{27}$
 (f) $w(x) = \sqrt[7]{x^2-3x+6} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 1$

2.



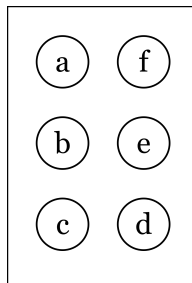
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Tau* τ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{6-x}{3}\right) - \frac{e^{8x+9}}{\sqrt{3x^2-18x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (6, 9)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 5x + 4) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-5} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, 1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_4(1+\frac{1}{2}t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-2, 0) \cup (0, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{9x+7}{3x+3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -1) \cup \left(\frac{-7}{9}, \infty\right)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 - 2t^2 - \frac{2}{t} + 8$, $t_0 = -\frac{1}{3} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \frac{371}{27}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 1$

3.



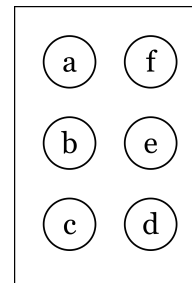
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Tau* τ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -5 \arcsin\left(\frac{9-x}{6}\right) - \frac{e^{6x+6}}{\sqrt{x^2-9x}} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \langle 3, 9 \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 5x + 4) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x-5} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, 1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_7(5+\frac{5}{7}t)} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots \left(-7, -\frac{28}{5}\right) \cup \left(-\frac{28}{5}, 8\right)$
 (d) $u(x) = \frac{x+6}{x-5} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots (-\infty, -6) \cup (5, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = -7t^3 - 3t^2 + \frac{1}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots -\frac{31}{8}$
 (f) $w(x) = -\frac{x}{2} - \frac{2}{x} \dots \dots \dots ??? \dots \dots \dots 0$

4.



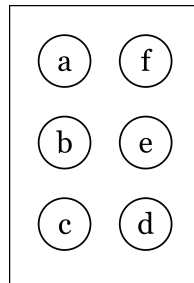
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Upsilon v* -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arccos\left(\frac{6-2x}{3}\right) - \frac{e^{-2x-1}}{\sqrt{-8x^2+24x}}$??? $\left\langle \frac{3}{2}, 3 \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 5x + 6) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-1}$??? $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_2(5+t)}$??? $(-5, -4) \cup (-4, 6)$
 (d) $u(x) = \frac{-3x+8}{8x+3}$??? $\left(-\frac{3}{8}, \frac{8}{3}\right)$
 (e) $\varphi(t) = -3t^3 + 2t^2 - \frac{4}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{4}{3}$
 (f) $w(x) = 4x^3 - 3x^2 - x$??? 2

1.



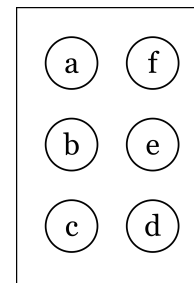
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Upsilon v* -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arccos\left(\frac{5-2x}{2}\right) - \frac{e^{x-8}}{\sqrt{-12x^2+30x}}$.. ??? .. $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - x - 6) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-4}$??? $(-\infty, -2) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_3(5-\frac{5}{4}t)}$??? $\left\langle -5, \frac{16}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{5}, 4\right)$
 (d) $u(x) = \frac{-6x-2}{2x+4}$??? $\left(-2, -\frac{1}{3}\right)$
 (e) $\varphi(t) = t^3 - 5t^2 + \frac{6}{t} + 4$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{38}{27}$
 (f) $w(x) = 2x^3 + 15x^2 - 8x$??? 2

2.



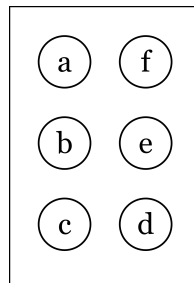
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Upsilon v* -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{7-7x}{3}\right) - \frac{e^{4x-9}}{\sqrt{21x^2-21x}}$??? $\left(1, \frac{10}{7}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 8x + 15) + \frac{\sqrt[3]{-3-x}}{x-2}$??? $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_2(3-\frac{3}{7}t)}$??? $\left\langle -8, \frac{14}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{14}{3}, 7\right)$
 (d) $u(x) = \frac{x+3}{-8x+2}$??? $\left\langle -3, \frac{1}{4} \right\rangle$
 (e) $\varphi(t) = 4t^3 + 2t^2 - \frac{1}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{29}{27}$
 (f) $w(x) = -\frac{x}{5} - \frac{5}{x}$??? 0

3.



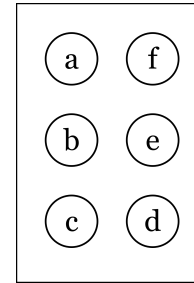
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Upsilon v* -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{6-4x}{2}\right) - \frac{e^{-5x+5}}{\sqrt{-24x^2+36x}}$??? $\left\langle 1, \frac{3}{2} \right\rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 - 5x - 6) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+2}$??? $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (6, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_4(3+3t)}$??? $\left(-1, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(-\frac{2}{3}, 2\right)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x+7}{2x+2}$??? $\left(-1, \frac{7}{2}\right)$
 (e) $\varphi(t) = 2t^3 + 5t^2 + \frac{8}{t} + 7$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{446}{27}$
 (f) $w(x) = x^3 - 8x^2 + 16x$??? 1

4.



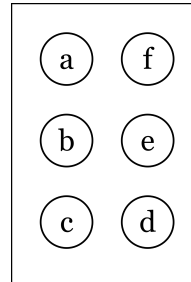
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Phi* ϕ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arccos\left(\frac{9-x}{6}\right) - \frac{e^{x+3}}{\sqrt{6x^2 - 54x}}$??? $\langle 3, 9 \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - x - 20) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x+5}$??? $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (5, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_2(2-\frac{2}{7}t)}$??? $\langle -8, \frac{7}{2} \rangle \cup (\frac{7}{2}, 7)$
 (d) $u(x) = \frac{-3x-3}{x+2}$??? $(-2, -1)$
 (e) $\varphi(t) = 2t^3 - 3t^2 + \frac{4}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? -11
 (f) $w(x) = -\frac{x}{2} - \frac{2}{x}$??? 0

1.



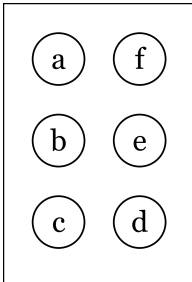
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Phi* ϕ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 2 \arcsin\left(\frac{6-x}{3}\right) - \frac{e^{4x+1}}{\sqrt{-6x^2 + 36x}}$??? $\langle 3, 6 \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + 6x + 5) + \frac{\sqrt[3]{-7-x}}{x+6}$??? $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(7+\frac{7}{3}t)}$??? $(-3, -\frac{18}{7}) \cup (-\frac{18}{7}, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x+5}{-8x-8}$??? $(-\infty, -1) \cup \langle \frac{5}{2}, \infty \rangle$
 (e) $\varphi(t) = 5t^3 + 2t^2 - \frac{6}{t} - 8$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{161}{27}$
 (f) $w(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$??? 1

2.



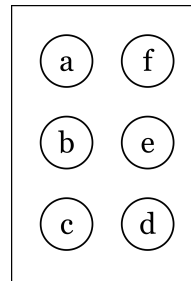
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Phi* ϕ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arccos\left(\frac{8-5x}{3}\right) - \frac{e^{-7x+6}}{\sqrt{-40x^2 + 64x}}$.. ??? .. $(\frac{8}{5}, \frac{11}{5})$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 - 5x + 6) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x-1}$??? $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{9-t^2}}{\log_5(5+\frac{5}{2}t)}$??? $(-2, -\frac{8}{5}) \cup (-\frac{8}{5}, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{-2x+4}{6x-4}$??? $\langle \frac{2}{3}, 2 \rangle$
 (e) $\varphi(t) = -3t^3 + 3t^2 - \frac{3}{t} - 8$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{271}{64}$
 (f) $w(x) = \sqrt[5]{x^2 + 3x + 7}$??? 0

3.



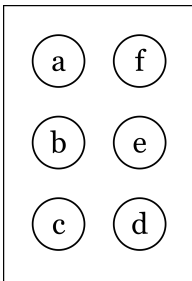
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Phi* ϕ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arccos\left(\frac{7-4x}{3}\right) - \frac{e^{3x-1}}{\sqrt{28x^2 - 49x}}$??? $(\frac{7}{4}, \frac{5}{2})$
 (b) $g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 9x + 14) + \frac{\sqrt[3]{6-x}}{x+1}$??? $(-\infty, -7) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_2(1-\frac{1}{3}t)}$??? $\langle -4, 0 \rangle \cup (0, 3)$
 (d) $u(x) = \frac{5x-3}{3x+2}$??? $(-\infty, \frac{-2}{3}) \cup \langle \frac{3}{5}, \infty \rangle$
 (e) $\varphi(t) = -t^3 + 7t^2 + \frac{1}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $\frac{35}{8}$
 (f) $w(x) = -2x^3 - 8x^2 - 8x$??? 1

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Chi* χ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

$$(a) \quad f(x) = -3 \arcsin\left(\frac{5-3x}{4}\right) - \frac{e^{-4x+4}}{\sqrt{-18x^2+30x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{1}{3}, \frac{5}{3} \right\rangle$$

$$(b) \quad g(x) = \frac{1}{6} \ln(x^2 + 2x - 35) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+8} \quad ??? \quad (-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (5, \infty)$$

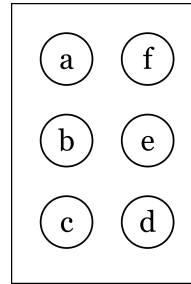
$$(c) \quad h(t) = \frac{\sqrt{36-t^2}}{\log_6(1+\frac{1}{5}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-5, 0) \cup (0, 6)$$

$$(d) \quad u(x) = \frac{-5x-6}{-5x-5} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-\infty, \frac{-6}{5}) \cup (-1, \infty)$$

$$(e) \quad \varphi(t) = 6t^3 + 3t^2 + \frac{7}{t} + 9, \quad t_0 = -\frac{1}{3} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{61}{9}$$

$$(f) \quad w(x) = \sqrt[3]{3x^2+3x+5} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$$

1.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Chi* χ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

$$(a) \quad f(x) = -2 \arccos\left(\frac{4-5x}{3}\right) - \frac{e^{-2x+4}}{\sqrt{5x^2-4x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{1}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$$

$$(b) \quad g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + x - 2) + \frac{\sqrt[3]{-2-x}}{x-2} \quad ??? \quad (-\infty, -2) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$$

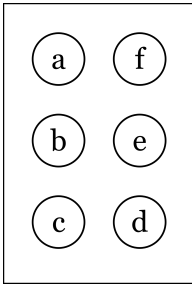
$$(c) \quad h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_3(5-\frac{5}{3}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle -4, \frac{12}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{12}{5}, 3 \right)$$

$$(d) \quad u(x) = \frac{6x+3}{5x-5} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (-\infty, \frac{-1}{2}) \cup (1, \infty)$$

$$(e) \quad \varphi(t) = -t^3 - 2t^2 - \frac{5}{t} + 3, \quad t_0 = -\frac{1}{4} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{265}{64}$$

$$(f) \quad w(x) = -\frac{x}{3} - \frac{3}{x} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$$

2.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Chi* χ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

$$(a) \quad f(x) = -3 \arccos\left(\frac{6-x}{3}\right) - \frac{e^{x-5}}{\sqrt{7x^2-42x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad (6, 9)$$

$$(b) \quad g(x) = \frac{1}{7} \ln(x^2 + 16x + 63) + \frac{\sqrt[3]{2-x}}{x+10} \quad ??? \quad (-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-7, \infty)$$

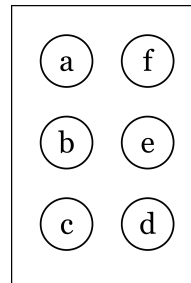
$$(c) \quad h(t) = \frac{\sqrt{81-t^2}}{\log_2(3-\frac{3}{8}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle -9, \frac{16}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{3}, 8 \right)$$

$$(d) \quad u(x) = \frac{8x-1}{-2x+1} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{2} \right)$$

$$(e) \quad \varphi(t) = -t^3 - t^2 - \frac{4}{t} - 9, \quad t_0 = -\frac{1}{2} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -\frac{57}{8}$$

$$(f) \quad w(x) = -4x^3 - 2x^2 + 6x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1$$

3.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Chi* χ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

$$(a) \quad f(x) = \arccos\left(\frac{8-x}{6}\right) - \frac{e^{-3x+2}}{\sqrt{-x^2+8x}} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \langle 2, 8 \rangle$$

$$(b) \quad g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 - 2x - 3) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x-4} \quad ??? \quad (-\infty, -1) \cup (3, 4) \cup (4, \infty)$$

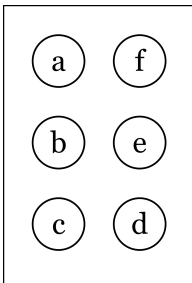
$$(c) \quad h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_7(5-\frac{5}{4}t)} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle -5, \frac{16}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{5}, 4 \right)$$

$$(d) \quad u(x) = \frac{6x-3}{-3x+6} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \left\langle \frac{1}{2}, 2 \right\rangle$$

$$(e) \quad \varphi(t) = t^3 - 2t^2 - \frac{4}{t} + 3, \quad t_0 = -\frac{1}{4} \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad \frac{1207}{64}$$

$$(f) \quad w(x) = -7x^3 + 26x^2 - 15x \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3$$

4.



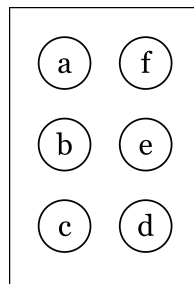
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Psi* ψ -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = \arcsin\left(\frac{9-8x}{3}\right) - \frac{e^{-2x-5}}{\sqrt{8x^2-9x}}$??? $\left(\frac{9}{8}, \frac{3}{2}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{4} \ln(x^2 + 6x + 5) + \frac{\sqrt[3]{-4-x}}{x+6}$??? $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (-1, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{64-t^2}}{\log_7(2+\frac{2}{7}t)}$??? $(-7, -\frac{7}{2}) \cup (-\frac{7}{2}, 8)$
 (d) $u(x) = \frac{4x-1}{-x+8}$??? $\langle \frac{1}{4}, 8 \rangle$
 (e) $\varphi(t) = t^3 - 3t^2 + \frac{4}{t} + 3$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $\frac{115}{64}$
 (f) $w(x) = -7x^3 + 6x^2 + x$??? 3

1.



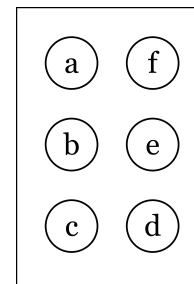
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Psi* ψ -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -\arccos\left(\frac{8-7x}{5}\right) - \frac{e^{-9x+3}}{\sqrt{-56x^2+64x}}$.. ??? .. $\left(\frac{8}{7}, \frac{13}{7}\right)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 - 5x - 6) + \frac{\sqrt[3]{8-x}}{x-7}$??? $(-\infty, -1) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_5(4+\frac{4}{3}t)}$??? $(-3, -\frac{9}{4}) \cup (-\frac{9}{4}, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{-4x+1}{-3x+6}$??? $(-\infty, \frac{1}{4}) \cup (2, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = -3t^3 + 5t^2 + \frac{3}{t} - 1$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{89}{64}$
 (f) $w(x) = x^3 + 8x^2 + 16x$??? 3

2.



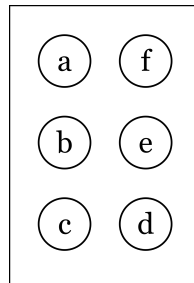
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Psi* ψ -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -4 \arcsin\left(\frac{5-8x}{4}\right) - \frac{e^{-5x+3}}{\sqrt{-48x^2+30x}}$.. ??? .. $\langle \frac{1}{8}, \frac{5}{8} \rangle$
 (b) $g(x) = \frac{1}{5} \ln(x^2 + x - 6) + \frac{\sqrt[3]{7-x}}{x+4}$??? $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_6(5+\frac{5}{3}t)}$??? $(-3, -\frac{12}{5}) \cup (-\frac{12}{5}, 4)$
 (d) $u(x) = \frac{-7x+6}{-2x-5}$??? $(-\infty, -\frac{5}{2}) \cup \langle \frac{6}{7}, \infty \rangle$
 (e) $\varphi(t) = -3t^3 - 5t^2 + \frac{2}{t} + 5$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{13}{9}$
 (f) $w(x) = -2x^3 + 2x^2 + 12x$??? 3

3.



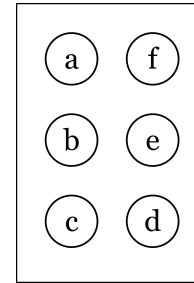
Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Psi* ψ -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.
 (b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.
 (c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.
 (d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.
 (e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .
 (f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 3 \arcsin\left(\frac{8-x}{7}\right) - \frac{e^{4x+2}}{\sqrt{x^2-8x}}$??? $(8, 15)$
 (b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + x - 6) + \frac{\sqrt[3]{-6-x}}{x-3}$??? $(-\infty, -3) \cup (2, 3) \cup (3, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\sqrt{4-t^2}}{\log_5(2-2t)}$??? $\langle -2, \frac{1}{2} \rangle \cup (\frac{1}{2}, 1)$
 (d) $u(x) = \frac{-6x+4}{-x+5}$??? $(-\infty, \frac{2}{3}) \cup (5, \infty)$
 (e) $\varphi(t) = 3t^3 + 2t^2 + \frac{9}{t} + 1$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $-\frac{17}{9}$
 (f) $w(x) = 3x^3 - 12x^2 + 9x$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omega* ω -i

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.

(d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -3 \arccos\left(\frac{6-7x}{2}\right) - \frac{e^{5x-7}}{\sqrt{-56x^2+48x}}$. ??? . $\left\langle \frac{4}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 - 4x - 5) + \frac{\sqrt[3]{5-x}}{x-6}$??? $(-\infty, -1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_5(5-\frac{5}{4}t)}$??? $\left\langle -5, \frac{16}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{5}, 4 \right)$

(d) $u(x) = \frac{2x+6}{6x-7}$??? $(-\infty, -3) \cup \left(\frac{7}{6}, \infty \right)$

(e) $\varphi(t) = -6t^3 - 7t^2 - \frac{1}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{3}$??? $\frac{4}{9}$

(f) $w(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$??? 1

1.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omega* ω -ii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.

(d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 5 \arccos\left(\frac{6-x}{3}\right) - \frac{e^{-5x+2}}{\sqrt{-7x^2+42x}}$??? $\langle 3, 6 \rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + x - 2) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+3}$??? $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (1, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_2(7+\frac{7}{4}t)}$??? $\left(-4, -\frac{24}{7}\right) \cup \left(-\frac{24}{7}, 5\right)$

(d) $u(x) = \frac{-x+2}{-x-2}$??? $(-\infty, -2) \cup \langle 2, \infty \rangle$

(e) $\varphi(t) = -5t^3 + 8t^2 + \frac{7}{t} + 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? $-\frac{75}{8}$

(f) $w(x) = -6x^3 - 38x^2 - 12x$??? 3

2.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omega* ω -iii

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.

(d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = 4 \arcsin\left(\frac{8-3x}{5}\right) - \frac{e^{3x+7}}{\sqrt{-24x^2+64x}}$??? $\left\langle 1, \frac{8}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{3} \ln(x^2 + 7x + 10) + \frac{\sqrt[3]{-1-x}}{x+6}$??? $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (-2, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{16-t^2}}{\log_5(2-\frac{2}{3}t)}$??? $\left\langle -4, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 3 \right)$

(d) $u(x) = \frac{3x-1}{4x+3}$??? $(-\infty, \frac{-3}{4}) \cup \left\langle \frac{1}{3}, \infty \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = -2t^3 + t^2 + \frac{5}{t} - 2$, $t_0 = -\frac{1}{2}$??? -4

(f) $w(x) = -7x^3 + 59x^2 - 24x$??? 1

3.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné, skupina *Omega* ω -iv

- (a) Určete definiční obor funkce $f(x)$.

(b) Určete definiční obor funkce $g(x)$.

(c) Určete definiční obor funkce $h(t)$.

(d) Určete interval, na kterém je funkce $u(x)$ nezáporná.

(e) Vypočítejte hodnotu funkce $\varphi(t)$ v bodě t_0 .

(f) Určete počet průsečíků grafu funkce $w(x)$ s osou x .

- (a) $f(x) = -7 \arcsin\left(\frac{8-6x}{4}\right) - \frac{e^{x+5}}{\sqrt{-12x^2+16x}}$.. ??? .. $\left\langle \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle$

(b) $g(x) = \frac{1}{8} \ln(x^2 + x - 42) + \frac{\sqrt[3]{-7-x}}{x-7}$??? $(-\infty, -7) \cup (6, 7) \cup (7, \infty)$

(c) $h(t) = \frac{\sqrt{25-t^2}}{\log_9(2-\frac{1}{2}t)}$??? $\langle -5, 2 \rangle \cup (2, 4)$

(d) $u(x) = \frac{-2x+3}{-5x-2}$??? $(-\infty, \frac{-2}{5}) \cup \left\langle \frac{3}{2}, \infty \right\rangle$

(e) $\varphi(t) = -7t^3 - 4t^2 - \frac{4}{t} - 3$, $t_0 = -\frac{1}{4}$??? $-\frac{137}{64}$

(f) $w(x) = -2x^3 + 7x^2 + 4x$??? 1

4.

a

f

b

e

c

d

Braillovo písmeno

Funkce jedné proměnné (řešení)

α	$i : \mathbf{Z}$	(a) $\left\langle \frac{7}{9}, \frac{10}{9} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (8, \infty) \times$	(c) $\left\langle -4, \frac{18}{7} \right\rangle \cup \left(\frac{18}{7}, 3 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{4}{3} \right) \cup \left\langle \frac{-1}{2}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-6 \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{5}{3} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (6, \infty) \times$	(c) $(-4, 0) \cup (0, 5) \times$	(d) $\left\langle -1, \frac{2}{3} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{297}{64} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle 2, \frac{8}{3} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left(-1, -\frac{1}{2} \right) \cup \left(-\frac{1}{2}, 2 \right) \times$	(d) $\left(\frac{3}{4}, \frac{8}{3} \right) \times$	(e) $-\frac{23}{8} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{4}{3}, 2 \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-5, -4) \cup (-4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -6, \frac{25}{6} \right\rangle \cup \left(\frac{25}{6}, 5 \right) \times$	(d) $\left(\frac{1}{6}, \frac{3}{2} \right) \times$	(e) $-\frac{155}{64} \times$	(f) $0 \times$
β	$i : \mathbf{Z}$	(a) $\left\langle \frac{2}{9}, \frac{7}{9} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -6) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \times$	(c) $(-4, 0) \cup (0, 3) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{4}{3} \right) \times$	(e) $-\frac{205}{27} \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) $\left\langle \frac{4}{3}, \frac{7}{3} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -1) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, \frac{7}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{2}, 4 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{2} \right) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{57}{8} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle \frac{5}{6}, \frac{4}{3} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (3, \infty) \times$	(c) $(-9, 0) \cup (0, 8) \times$	(d) $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2} \right) \times$	(e) $\frac{58}{9} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle 2, \frac{10}{3} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left(-2, -\frac{8}{5} \right) \cup \left(-\frac{8}{5}, 3 \right) \times$	(d) $\left\langle \frac{-8}{3}, \frac{5}{5} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{21}{4} \times$	(f) $3 \times$
γ	$i : \mathbf{U}$	(a) $\left\langle \frac{14}{3}, \frac{14}{3} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, 4) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left(-3, -\frac{5}{2} \right) \cup \left(-\frac{5}{2}, 4 \right) \times$	(d) $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{1}{3}, \infty \right) \times$	(e) $-\frac{113}{27} \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{S}$	(a) $(2, 3) \times$	(b) $(-\infty, 3) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left\langle -4, \frac{9}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{9}{4}, 3 \right) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{3}, 1 \right\rangle \times$	(e) $-\frac{105}{8} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) $(3, 8) \times$	(b) $(-\infty, -1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \times$	(c) $(-5, 0) \cup (0, 6) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{3} \right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $-\frac{569}{27} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{I}$	(a) $\left\langle \frac{3}{7}, \frac{5}{7} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (4, \infty) \times$	(c) $(-5, 0) \cup (0, 4) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{9}{4} \right) \cup \left(\frac{-2}{5}, \infty \right) \times$	(e) $-\frac{1387}{64} \times$	(f) $0 \times$
δ	$i : \mathbf{S}$	(a) $\left\langle \frac{7}{8}, \frac{13}{8} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $(-2, 0) \cup (0, 1) \times$	(d) $(-\infty, -8) \cup \left\langle \frac{-1}{7}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{381}{32} \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{5}{3}, 3 \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (3, \infty) \times$	(c) $(-7, 0) \cup (0, 6) \times$	(d) $\left(-1, \frac{6}{5} \right) \times$	(e) $-\frac{813}{64} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) $(5, 9) \times$	(b) $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (4, \infty) \times$	(c) $(-1, 0) \cup (0, 2) \times$	(d) $\left\langle \frac{-1}{2}, \frac{1}{6} \right\rangle \times$	(e) $\frac{177}{8} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{1}{7}, \frac{3}{7} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-2, \infty) \times$	(c) $\left(-2, -\frac{8}{5} \right) \cup \left(-\frac{8}{5}, 3 \right) \times$	(d) $(-9, -1) \times$	(e) $\frac{77}{8} \times$	(f) $0 \times$
ϵ	$i : \mathbf{Z}$	(a) $(3, 5) \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (8, 9) \cup (9, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{4}{3}, 2 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{9}{2} \right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $\frac{1}{2} \times$	(f) $3 \times$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $(7, 10) \times$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (-4, \infty) \times$	(c) $\left(-5, -\frac{25}{6} \right) \cup \left(-\frac{25}{6}, 6 \right) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{61}{4} \times$	(f) $3 \times$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (-4, \infty) \times$	(c) $\left(-5, -\frac{15}{4} \right) \cup \left(-\frac{15}{4}, 6 \right) \times$	(d) $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{3}{4}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{173}{27} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $(3, 4) \times$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\left\langle -6, \frac{30}{7} \right\rangle \cup \left(\frac{30}{7}, 5 \right) \times$	(d) $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{1}{3}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{7}{27} \times$	(f) $0 \times$
ζ	$i : \mathbf{K}$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\left(-7, -\frac{7}{2} \right) \cup \left(-\frac{7}{2}, 8 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{5}{9} \right) \cup \left\langle \frac{5}{2}, \infty \right\rangle \times$	(e) $\frac{1827}{64} \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\left(-2, -\frac{4}{3} \right) \cup \left(-\frac{4}{3}, 3 \right) \times$	(d) $(-\infty, -7) \cup \left(\frac{5}{3}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{817}{64} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) $\left\langle \frac{1}{4}, 1 \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left(-2, -\frac{3}{2} \right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 3 \right) \times$	(d) $\left\langle \frac{-7}{2}, \frac{-3}{4} \right\rangle \times$	(e) $\frac{241}{27} \times$	(f) $3 \times$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $(8, 12) \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\left\langle -8, \frac{7}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{2}, 7 \right) \times$	(d) $(-\infty, 1) \cup \left\langle \frac{8}{3}, \infty \right\rangle \times$	(e) $6 \times$	(f) $0 \times$
η	$i : \mathbf{U}$	(a) $\left\langle 3, \frac{9}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (1, \infty) \times$	(c) $(-5, 3) \cup (3, 4) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{5}{3} \right) \cup \left(\frac{-1}{2}, \infty \right) \times$	(e) $\frac{31}{27} \times$	(f) $3 \times$
	$ii : \mathbf{P}$	(a) $(3, 5) \times$	(b) $(-\infty, -7) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left(-3, -\frac{9}{4} \right) \cup \left(-\frac{9}{4}, 4 \right) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{4}{7} \right\rangle \times$	(e) $\frac{53}{4} \times$	(f) $3 \times$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{8}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{8}{5}, 2 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, -\frac{1}{5} \right) \cup \left(\frac{5}{2}, \infty \right) \times$	(e) $-\frac{347}{32} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) $(4, 6) \times$	(b) $(-\infty, 2) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \times$	(c) $(-6, -5) \cup (-5, 7) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{247}{16} \times$	(f) $3 \times$
θ	$i : \mathbf{D}$	(a) $\left\langle \frac{3}{4}, \frac{3}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (9, \infty) \times$	(c) $\left\langle -2, \frac{2}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{2}{3}, 1 \right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{1}{5} \right) \cup \left\langle \frac{8}{3}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{2337}{64} \times$	(f) $0 \times$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $(1, 3) \times$	(b) $(-\infty, -6) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $(-2, 0) \cup (0, 1) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{2}{5} \right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $-\frac{73}{4} \times$	(f) $0 \times$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $(7, 13) \times$	(b) $(-\infty, -4) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{5}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{5}{3}, 2 \right) \times$	(d) $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{4}{3}, \infty \right) \times$	(e) $-\frac{503}{64} \times$	(f) $0 \times$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $(3, 5) \times$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 2 \right) \times$	(d) $\left\langle \frac{-3}{2}, 1 \right\rangle \times$	(e) $\frac{21}{8} \times$	(f) $0 \times$

Funkce jedné proměnné (řešení)

$\mathcal{L}$	$i : \mathbf{I}$	(a) $\left\langle \frac{7}{9}, \frac{10}{9} \right\rangle \mathbf{x}$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-5, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -2, \frac{7}{8} \right\rangle \cup \left\langle \frac{7}{8}, 1 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle \frac{-1}{2}, 1 \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{155}{8} \mathbf{x}$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : \mathbf{V}$	(a) $\left\langle \frac{5}{3}, \frac{8}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (-5, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -4, 2 \rangle \cup (2, 3) \checkmark$	(d) $(1, 5) \checkmark$	(e) $-\frac{74}{9} \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) $(7, 10) \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-6, -5) \cup (-5, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\langle -4, -3 \rangle \cup \langle -3, 5 \rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle \frac{-5}{2}, -1 \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{637}{27} \mathbf{x}$	(f) $3 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{N}$	(a) $\langle 1, 2 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -3, -\frac{3}{2} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{3}{2}, 4 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle -\infty, \frac{-5}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{1}{7}, \infty \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{29}{8} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
$\mathcal{K}$	$i : \mathbf{C}$	(a) $\langle 1, 4 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -7, -\frac{21}{4} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{21}{4}, 8 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle \frac{-7}{8}, \frac{-1}{4} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{463}{27} \mathbf{x}$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : \mathbf{E}$	(a) $\left\langle \frac{7}{2}, \frac{11}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -2, \frac{3}{4} \right\rangle \cup \left\langle \frac{3}{4}, 1 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle -4, \frac{-9}{4} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{13}{4} \checkmark$	(f) $3 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $\left\langle \frac{1}{4}, 2 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -2, \frac{2}{3} \right\rangle \cup \left\langle \frac{2}{3}, 1 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{5}{6}, -4 \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{93}{8} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle 2, \frac{11}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (2, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -2, \frac{5}{6} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5}{6}, 1 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle \frac{-5}{2}, 2 \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{107}{8} \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
λ	$i : \mathbf{J}$	(a) $\left\langle \frac{5}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle \mathbf{x}$	(b) $(-\infty, 6) \cup (7, 8) \cup (8, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -4, \frac{5}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5}{2}, 3 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{7}{4} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{165}{8} \checkmark$	(f) $3 \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle 2, \frac{13}{4} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (4, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -5, -\frac{5}{2} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{5}{2}, 6 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle \frac{1}{2}, 2 \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{49}{27} \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle \frac{1}{6}, \frac{2}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (-1, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -4, \frac{12}{5} \right\rangle \cup \left\langle \frac{12}{5}, 3 \right\rangle \checkmark$	(d) $\langle -\infty, -1 \rangle \cup (2, \infty) \mathbf{x}$	(e) $\frac{1}{8} \checkmark$	(f) $3 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle 2, \frac{11}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (2, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -4, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{3}{2}, 3 \right\rangle \checkmark$	(d) $\langle -5, -2 \rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{55}{8} \checkmark$	(f) $0 \mathbf{x}$
μ	$i : \mathbf{E}$	(a) $\left\langle \frac{7}{4}, \frac{5}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\langle -7, -6 \rangle \cup \langle -6, 8 \rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle -\infty, \frac{2}{5} \right\rangle \cup (3, \infty) \mathbf{x}$	(e) $-\frac{314}{27} \checkmark$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle \frac{3}{4}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-3, -2) \cup (-2, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -6, \frac{30}{7} \right\rangle \cup \left\langle \frac{30}{7}, 5 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle -\infty, \frac{-2}{3} \right\rangle \cup \left\langle \frac{1}{5}, \infty \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{623}{27} \checkmark$	(f) $3 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{I}$	(a) $\left\langle \frac{2}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle \mathbf{x}$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (7, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -3, -\frac{8}{3} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{8}{3}, 4 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle -\infty, \frac{-3}{8} \right\rangle \cup (1, \infty) \mathbf{x}$	(e) $\frac{139}{9} \mathbf{x}$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) $\left\langle \frac{5}{3}, 3 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-7, -6) \cup (2, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -5, -\frac{35}{8} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{35}{8}, 6 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle -2, \frac{-1}{2} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{2181}{64} \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
ν	$i : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle \frac{3}{5}, \frac{7}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -3, 0 \rangle \cup (0, 4) \checkmark$	(d) $\langle -\infty, -1 \rangle \cup \left\langle \frac{-3}{4}, \infty \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{55}{4} \checkmark$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\langle 3, 4 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (7, 8) \cup (8, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -1, -\frac{3}{4} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{3}{4}, 2 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\langle -\infty, -3 \rangle \cup \left\langle \frac{-7}{5}, \infty \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{121}{8} \mathbf{x}$	(f) $3 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{D}$	(a) $\left\langle 1, \frac{8}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -4, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{3}{2}, 3 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle -\infty, \frac{1}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{3}{2}, \infty \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $2 \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{4}{5}, \frac{7}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (4, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\langle -3, 0 \rangle \cup (0, 4) \mathbf{x}$	(d) $\left\langle -2, \frac{-4}{9} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{392}{27} \mathbf{x}$	(f) $3 \mathbf{x}$
ξ	$i : \mathbf{M}$	(a) $\left\langle \frac{1}{8}, \frac{7}{8} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (-1, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -2, \frac{4}{5} \right\rangle \cup \left\langle \frac{4}{5}, 1 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle -\infty, \frac{-5}{8} \right\rangle \cup \left\langle \frac{2}{5}, \infty \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{115}{8} \mathbf{x}$	(f) $0 \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\langle 3, 6 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-4, -3) \cup (-3, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\langle -2, 0 \rangle \cup (0, 3) \checkmark$	(d) $\langle 2, 3 \rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{177}{8} \checkmark$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) $\left\langle \frac{3}{5}, \frac{6}{5} \right\rangle \mathbf{x}$	(b) $(-\infty, -1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -2, \frac{4}{3} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{4}{3}, 3 \right\rangle \checkmark$	(d) $\langle -\infty, -1 \rangle \cup \left\langle \frac{5}{3}, \infty \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{19}{2} \mathbf{x}$	(f) $0 \checkmark$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) $\left\langle \frac{7}{2}, 6 \right\rangle \mathbf{x}$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (1, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -1, -\frac{4}{3} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{4}{3}, 2 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-9}{5}, \frac{-5}{7} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{55}{8} \checkmark$	(f) $0 \checkmark$
$\circ$	$i : \mathbf{Ü}$	(a) $\left\langle \frac{7}{2}, \frac{13}{2} \right\rangle \mathbf{x}$	(b) $(-\infty, -4) \cup (8, 9) \cup (9, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\left\langle -3, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{3}{2}, 2 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{6}{7}, 1 \right\rangle \checkmark$	(e) $-\frac{199}{27} \mathbf{x}$	(f) $3 \checkmark$
	$ii : \mathbf{K}$	(a) $\langle 4, 6 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (4, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\langle -9, 4 \rangle \cup (4, 8) \checkmark$	(d) $\left\langle -\infty, \frac{-1}{6} \right\rangle \cup (3, \infty) \mathbf{x}$	(e) $-\frac{59}{8} \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle \frac{3}{5}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-4, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\langle -8, 6 \rangle \cup (6, 7) \checkmark$	(d) $\langle -1, 2 \rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{39}{8} \checkmark$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (9, 10) \cup (10, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -5, 0 \rangle \cup (0, 6) \checkmark$	(d) $\langle -8, -3 \rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{139}{8} \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
π	$i : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle \frac{1}{2}, \frac{4}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \checkmark$	(c) $\langle -4, 0 \rangle \cup (0, 5) \mathbf{x}$	(d) $\left\langle -4, \frac{-2}{3} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $9 \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle \frac{2}{5}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \mathbf{x}$	(c) $\langle -3, 0 \rangle \cup (0, 4) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-1}{2}, 1 \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $\frac{1}{4} \checkmark$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $(9, 13) \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (7, 8) \cup (8, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -3, -\frac{5}{2} \right\rangle \cup \left\langle -\frac{5}{2}, 4 \right\rangle \mathbf{x}$	(d) $\left\langle -2, \frac{7}{4} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-26 \mathbf{x}$	(f) $0 \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle \frac{6}{5}, \frac{9}{5} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-4, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -4, \frac{9}{4} \right\rangle \cup \left\langle \frac{9}{4}, 3 \right\rangle \checkmark$	(d) $\left\langle 1, \frac{5}{3} \right\rangle \mathbf{x}$	(e) $-\frac{103}{8} \checkmark$	(f) $0 \mathbf{x}$

Funkce jedné proměnné (řešení)

ρ	$i : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle \frac{7}{5}, 2 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (-1, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-2, -\frac{4}{3}\right) \cup \left(-\frac{4}{3}, 3\right) \times$	(d) $\left\langle \frac{-1}{2}, \frac{5}{4} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{435}{32} \times$	(f) 3 $\times$
	$ii : \hat{\mathbf{A}}$	(a) $\left\langle \frac{3}{5}, \frac{5}{7} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \times$	(c) $(-3, 0) \cup (0, 4) \times$	(d) $\left\langle 4, \frac{9}{2} \right\rangle \checkmark$	(e) $\frac{609}{64} \times$	(f) 3 $\times$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-1, -\frac{4}{5}\right) \cup \left(-\frac{4}{5}, 2\right) \times$	(d) $\left\langle -1, \frac{-1}{7} \right\rangle \times$	(e) $\frac{203}{27} \times$	(f) 0 $\times$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle 1, \frac{5}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -1) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $(-1, 0) \cup (0, 2) \times$	(d) $(-\infty, 3) \cup (5, \infty) \times$	(e) $-\frac{262}{27} \times$	(f) 3 $\times$
σ	$i : \hat{\mathbf{Z}}$	(a) $\left\langle 1, \frac{13}{7} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (4, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-3, -\frac{21}{8}\right) \cup \left(-\frac{21}{8}, 4\right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-1}{3}, 3 \right\rangle \checkmark$	(e) $-\frac{979}{64} \times$	(f) 3 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{I}$	(a) $\left\langle 1, \frac{3}{2} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -7) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -8, \frac{35}{6} \right\rangle \cup \left(\frac{35}{6}, 7\right) \times$	(d) $\left\langle \frac{-1}{3}, \frac{1}{4} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{51}{32} \times$	(f) 0 $\checkmark$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) $\left\langle \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, 2) \cup (9, 10) \cup (10, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -2, \frac{3}{4} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{4}, 1\right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-8}{3}, \frac{-3}{5} \right\rangle \times$	(e) $\frac{21}{4} \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle \frac{7}{2}, \frac{11}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -9) \cup (-9, -8) \cup (-7, \infty) \times$	(c) $\left\langle -3, -\frac{4}{3} \right\rangle \cup \left(-\frac{4}{3}, 2\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -2, \frac{-1}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{271}{32} \checkmark$	(f) 3 $\times$
τ	$i : \mathbf{O}$	(a) $\langle 7, 9 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 4) \cup (4, 5) \cup (9, \infty) \times$	(c) $(-9, 6) \cup (6, 8) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-9}{2}, \frac{-5}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{509}{32} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) $\left\langle \frac{2}{3}, 1 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -6) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $(-8, -7) \cup (-7, 9) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{-1}{7}\right) \cup \left\langle \frac{4}{5}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{266}{27} \times$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) $\langle 6, 9 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \times$	(c) $(-2, 0) \cup (0, 3) \times$	(d) $(-\infty, -1) \cup \left\langle \frac{-7}{9}, \infty \right\rangle \times$	(e) $\frac{371}{27} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$iv : \mathbf{J}$	(a) $\langle 9, 15 \rangle \times$	(b) $(-\infty, 1) \cup (4, 5) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-7, -\frac{28}{5}\right) \cup \left(-\frac{28}{5}, 8\right) \times$	(d) $(-\infty, -6) \cup (5, \infty) \times$	(e) $-\frac{31}{8} \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
v	$i : \mathbf{L}$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, 3 \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (3, \infty) \checkmark$	(c) $(-5, -4) \cup (-4, 6) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{-3}{8}, \frac{8}{3} \right\rangle \times$	(e) $\frac{28}{3} \times$	(f) 3 $\times$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, \frac{16}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{5}, 4\right) \times$	(d) $\left\langle -2, \frac{-1}{3} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{394}{27} \times$	(f) 3 $\times$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $\left\langle 1, \frac{10}{7} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (5, \infty) \times$	(c) $\left\langle -8, \frac{14}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{14}{3}, 7\right) \checkmark$	(d) $\left\langle -3, \frac{1}{4} \right\rangle \times$	(e) $\frac{29}{27} \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) $\left\langle 1, \frac{5}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -2) \cup (-2, -1) \cup (6, \infty) \times$	(c) $\left(-1, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(-\frac{2}{3}, 2\right) \checkmark$	(d) $\left(-1, \frac{7}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{446}{27} \times$	(f) 3 $\times$
ϕ	$i : \mathbf{T}$	(a) $\langle 9, 15 \rangle \times$	(b) $(-\infty, -5) \cup (-5, -4) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -8, \frac{7}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{7}{2}, 7\right) \checkmark$	(d) $(-2, -1) \times$	(e) $-11 \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$ii : \hat{\mathbf{A}}$	(a) $\langle 3, 6 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\left(-3, -\frac{18}{7}\right) \cup \left(-\frac{18}{7}, 4\right) \times$	(d) $(-\infty, -1) \cup \left\langle \frac{5}{2}, \infty \right\rangle \checkmark$	(e) $\frac{271}{27} \times$	(f) 0 $\times$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) $\left\langle 1, \frac{8}{5} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (3, \infty) \checkmark$	(c) $\left(-2, -\frac{8}{5}\right) \cup \left(-\frac{8}{5}, 3\right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{2}{3}, 2 \right\rangle \times$	(e) $\frac{271}{64} \checkmark$	(f) 0 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{7}{4}, \frac{5}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (-2, -1) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $(-4, 0) \cup (0, 3) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{-2}{3}\right) \cup \left\langle \frac{3}{5}, \infty \right\rangle \times$	(e) $\frac{23}{8} \times$	(f) 3 $\times$
χ	$i : \mathbf{F}$	(a) $\left\langle \frac{1}{3}, \frac{5}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -8) \cup (-8, -7) \cup (5, \infty) \checkmark$	(c) $(-5, 0) \cup (0, 6) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{-6}{5}\right) \cup (-1, \infty) \times$	(e) $-\frac{107}{9} \times$	(f) 0 $\checkmark$
	$ii : \hat{\mathbf{I}}$	(a) $\left\langle \frac{4}{5}, \frac{7}{5} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -2) \cup (1, 2) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left(-4, \frac{12}{5}\right) \cup \left(\frac{12}{5}, 3\right) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{-1}{2}\right) \cup (1, \infty) \times$	(e) $\frac{1465}{64} \times$	(f) 0 $\checkmark$
	$iii : \mathbf{K}$	(a) $\langle 6, 9 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -10) \cup (-10, -9) \cup (-7, \infty) \times$	(c) $\left\langle -9, \frac{16}{3} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{3}, 8\right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{1}{8}, \frac{1}{2} \right\rangle \times$	(e) $-\frac{9}{8} \times$	(f) 3 $\times$
	$iv : \mathbf{Y}$	(a) $\langle 2, 8 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -1) \cup (3, 4) \cup (4, \infty) \times$	(c) $\left\langle -5, \frac{16}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{5}, 4\right) \checkmark$	(d) $\left\langle \frac{1}{2}, 2 \right\rangle \checkmark$	(e) $\frac{1207}{64} \checkmark$	(f) 3 $\checkmark$
ψ	$i : \hat{\mathbf{C}}$	(a) $\left\langle \frac{9}{8}, \frac{3}{2} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (-1, \infty) \times$	(c) $\left(-7, -\frac{7}{2}\right) \cup \left(-\frac{7}{2}, 8\right) \times$	(d) $\left\langle \frac{1}{4}, 8 \right\rangle \checkmark$	(e) $-\frac{845}{64} \times$	(f) 3 $\checkmark$
	$ii : \hat{\mathbf{I}}$	(a) $\left\langle \frac{3}{7}, \frac{8}{7} \right\rangle \times$	(b) $(-\infty, -1) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \times$	(c) $\left(-3, -\frac{9}{4}\right) \cup \left(-\frac{9}{4}, 4\right) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{1}{4}\right) \cup (2, \infty) \times$	(e) $-\frac{809}{64} \times$	(f) 3 $\checkmark$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) $\left\langle \frac{1}{8}, \frac{5}{8} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -4) \cup (-4, -3) \cup (2, \infty) \times$	(c) $\left(-3, -\frac{12}{5}\right) \cup \left(-\frac{12}{5}, 4\right) \checkmark$	(d) $\left(-\infty, \frac{-5}{2}\right) \cup \left\langle \frac{6}{7}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{13}{9} \checkmark$	(f) 3 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\langle 8, 15 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (2, 3) \cup (3, \infty) \times$	(c) $\left\langle -2, \frac{1}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{-2}{3}\right) \cup (5, \infty) \times$	(e) $-\frac{233}{9} \times$	(f) 3 $\times$
ω	$i : \mathbf{R}$	(a) $\left\langle \frac{4}{7}, \frac{6}{7} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -1) \cup (5, 6) \cup (6, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -5, \frac{16}{5} \right\rangle \cup \left(\frac{16}{5}, 4\right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -3) \cup \left(\frac{7}{6}, \infty\right) \times$	(e) $\frac{4}{9} \checkmark$	(f) 0 $\times$
	$ii : \mathbf{Y}$	(a) $\langle 3, 6 \rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (1, \infty) \times$	(c) $\left(-4, -\frac{24}{7}\right) \cup \left(-\frac{24}{7}, 5\right) \checkmark$	(d) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty) \checkmark$	(e) $-\frac{75}{8} \checkmark$	(f) 3 $\checkmark$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) $\left\langle 1, \frac{8}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -6) \cup (-6, -5) \cup (-2, \infty) \checkmark$	(c) $\left\langle -4, \frac{3}{2} \right\rangle \cup \left(\frac{3}{2}, 3\right) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{-3}{4}\right) \cup \left\langle \frac{1}{3}, \infty \right\rangle \times$	(e) $-\frac{23}{2} \times$	(f) 3 $\times$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) $\left\langle \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right\rangle \checkmark$	(b) $(-\infty, -7) \cup (6, 7) \cup (7, \infty) \times$	(c) $(-5, 2) \cup (2, 4) \times$	(d) $\left(-\infty, \frac{-2}{5}\right) \cup \left\langle \frac{3}{2}, \infty \right\rangle \times$	(e) $\frac{823}{64} \times$	(f) 3 $\times$